



全国大学生电子设计竞赛 综合测评赛题解析与实践

- 🎤 主讲：侯长波
- ✍️ 时间：2020.4.12

直播课程前导

◆ 不单是为了全国大学生电子设计竞赛综合测评

- 模拟和数字混合电路的基本知识
- 模拟数字混合电路的调试方法与技巧
- 如何准备全国大学生电子设计竞赛综合测评？

◆ 课程听课

- 听思路，如何准备、如何学
- 抓关键，课本上没有的知识点

主要内容

01

历年全国大学生电子设计竞赛
综合测评题分析

02

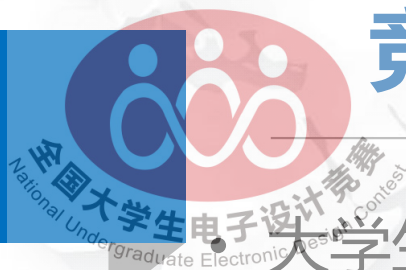
全国大学生电子设计竞赛综合测评题
参赛注意事项

03

2019年全国大学生电子设计竞赛
综合测评题解析

历年全国大学生电子设计 竞赛综合测评题分析

01



- 大学生电子设计竞赛综合测评要求
- 历年大学生电子设计竞赛综合测评题
- 大学生电子设计竞赛综合测评知识点

大学生电子设计竞赛概况

全国大学生电子设计竞赛试题

仪表类

典型题型:

信号发生器、数字存储示波器等。

通信类

典型题型:

单工无线呼叫系统、无线识别装置等。

电源类

典型题型:

简易数控直流电源、数控直流电流源等。

控制类

典型题型:

水温控制系统、四旋翼自主飞行器等控制。

综合测评题

典型题型:

集成运算放大器的应用、信号发生器等。

- ◆ 全国大学生电子设计竞赛成绩构成：竞赛作品（100分）+报告（20分）+综合测评题（30分）
- ◆ 各赛区实际参赛队总数10%内参加综合测评。

大学生电子设计竞赛综合测评要求

- **封闭方式，相对集中，时间8: 00-15: 00。**各赛区推荐的优秀参赛队全体队员必须按统一时间参加综合测评，按时开始和结束综合测评。综合测评期间，参赛队学生可以自带并使用纸质图书资料，但不得携带电子资料，不得使用计算机网络资源，不得以任何方式与队外人员进行讨论交流如发现教师参与、他人代做、抄袭及被抄袭、队与队之间交流、不按规定时间结束综合测评的，将取消其测评与全国评奖资格。
- 在综合测评期间，推荐队员的个人计算机（含平板电脑、智能手机等）、移动式存储介质、开发装置或仿真器、“单片机最小系统板”、元器件和测试仪器等一律不得带入综合测评现场，否则取消测试资格。

◆ 综合测评是全国大学生电子设计竞赛评审工作中的重要环节，“挤水分”。

历年大学生电子设计竞赛综合测评题

- 2011年：集成运算放大器的应用
- 2013年：波形发生器
- 2015年：多种波形产生电路
- 2017年：复合信号发生器
- 2019年：多信号发生器



◆ 重基础。基本知识点、基本电路、基本电路调试能力。

大学生电子设计竞赛综合测评知识点

◆ 模拟电路基本知识点

- 运算放大器电路

◆ 数字电路基本知识点

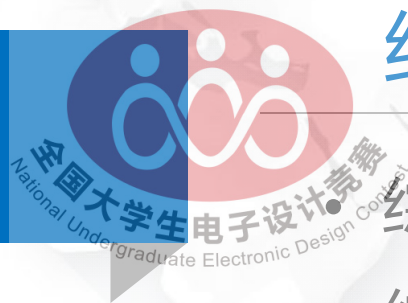
- 组合逻辑电路 (SN74LS00D)
- 时序逻辑电路 (NE555、74LS74)

◆ 模拟和数字混合电路知识点

◆ 单电源的运算放大器应用是综合测评题考核的基本知识点。

全国大学生电子设计竞赛 综合测评注意事项

02



综合测评基础知识

- 综合测评准备工作
- 综合测评注意事项

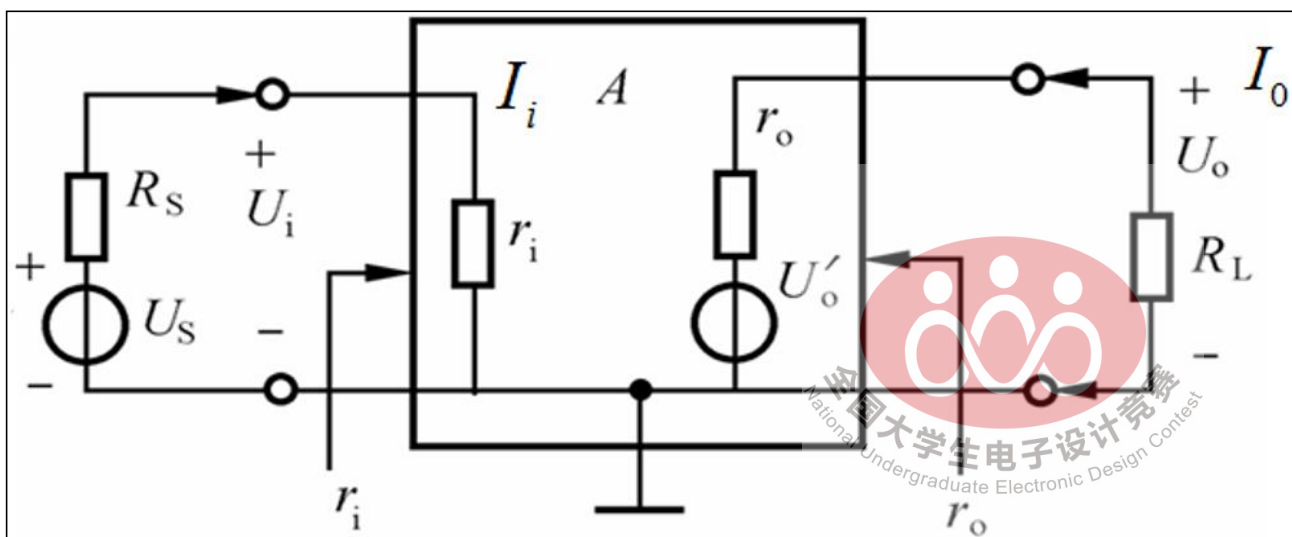
综合测评基础知识

- ◆ 电路分析模型
- ◆ 运算放大器基础知识
- ◆ 运算放大器基础电路
- ◆ 运放单电源电路设计
- ◆ 数字电路基本知识
- ◆ 数字信号处理基本知识



综合测评基础知识

➤ 电路分析模型



1、放大倍数（直接衡量放大电路放大能力的重要指标）

电压放大倍数：

输出电压 U_o 与输入电压 U_i 之比，即 $A_u = \frac{U_o}{U_i}$

电流放大倍数：

输出电流 I_o 与输入电流 I_i 之比，即 $A_i = \frac{I_o}{I_i}$

其中 U_o U_i I_o I_i 都是有效值

关键指标理解：

◆ 放大倍数：

➤ 电压放大倍数

➤ 电流放大倍数

◆ 输入电阻

◆ 输出电阻

◆ 通频带

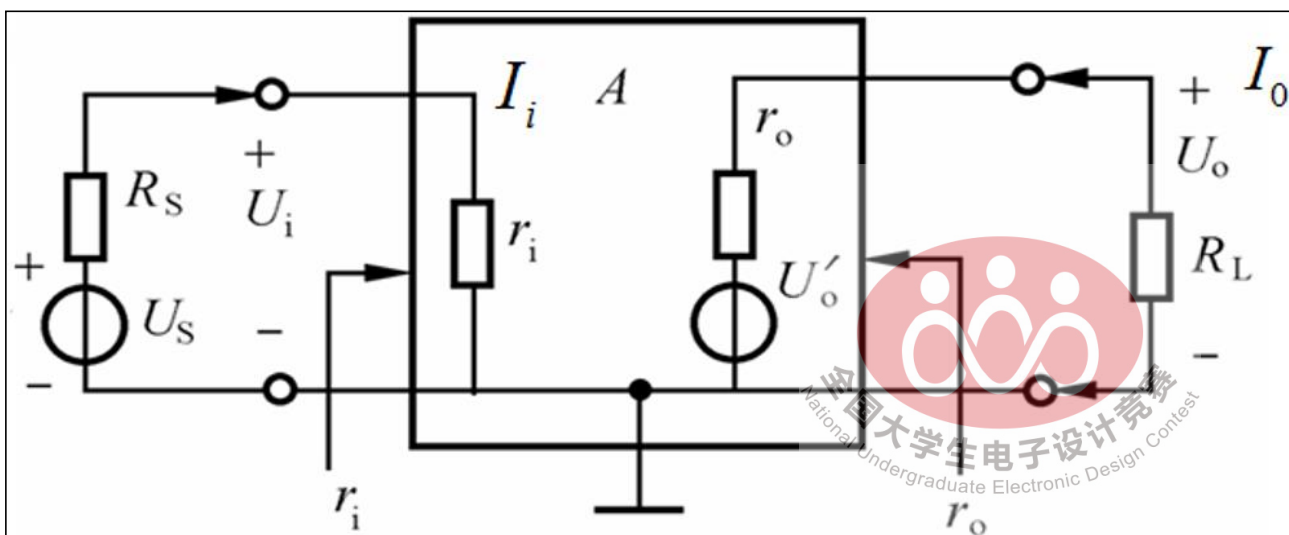
◆ 非线性失真系数

◆ 最大不失真输出电压

◆ 最大输出功率与效率

综合测评基础知识

➤ 电路分析模型



关键指标理解：

◆ 放大倍数：

➤ 电压放大倍数

➤ 电流放大倍数

◆ 输入电阻

◆ 输出电阻

◆ 通频带

◆ 非线性失真系数

◆ 最大不失真输出电压

◆ 最大输出功率与效率

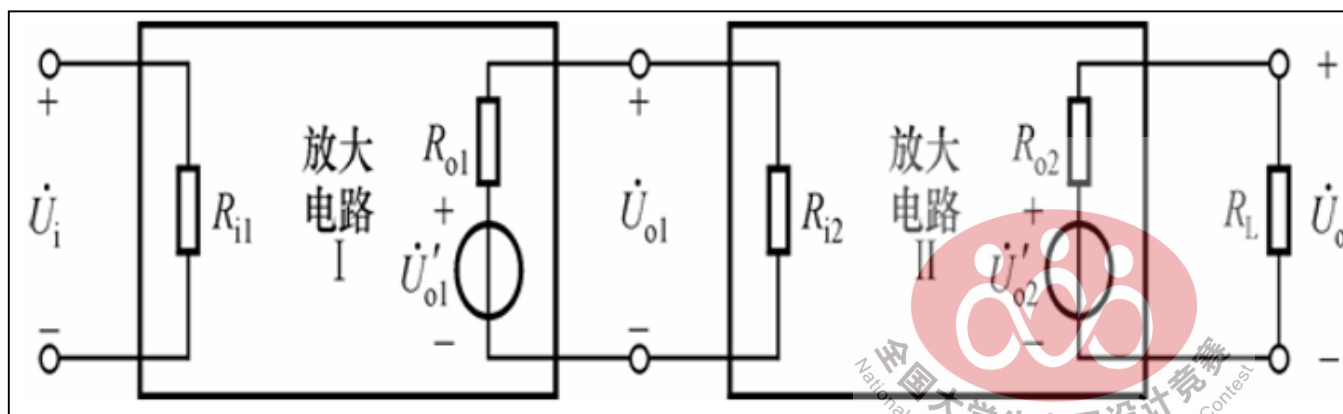
2、输入电阻

输入电阻 r_i 是从放大电路输入端看进去的交流等效电阻，定义为输入电压有效值和输入电流有效值之比，即 $r_i = \frac{U_i}{I_i}$

r_i 越大，表明放大电路所得到的输入电压 U_i 越接近信号源电压 U_s ；即信号源内阻上的电压越小，信号电压损失越小。

综合测评基础知识

➤ 电路分析模型



3、输出电阻

输出电阻 r_o 就是负载开路时从放大电路输出端看进去的交流等效内阻。定义
$$r_o = \left. \frac{U_o}{I_o} \right|_{R_L = \infty, U_s = 0}$$

输出电阻 r_o 越小，负载电阻 R_L 变化时，输出电压 U_o 的变化越小，称为放大电路的带负载能力越强。

关键指标理解：

◆ 放大倍数：

➤ 电压放大倍数

➤ 电流放大倍数

◆ 输入电阻

◆ 输出电阻

◆ 通频带

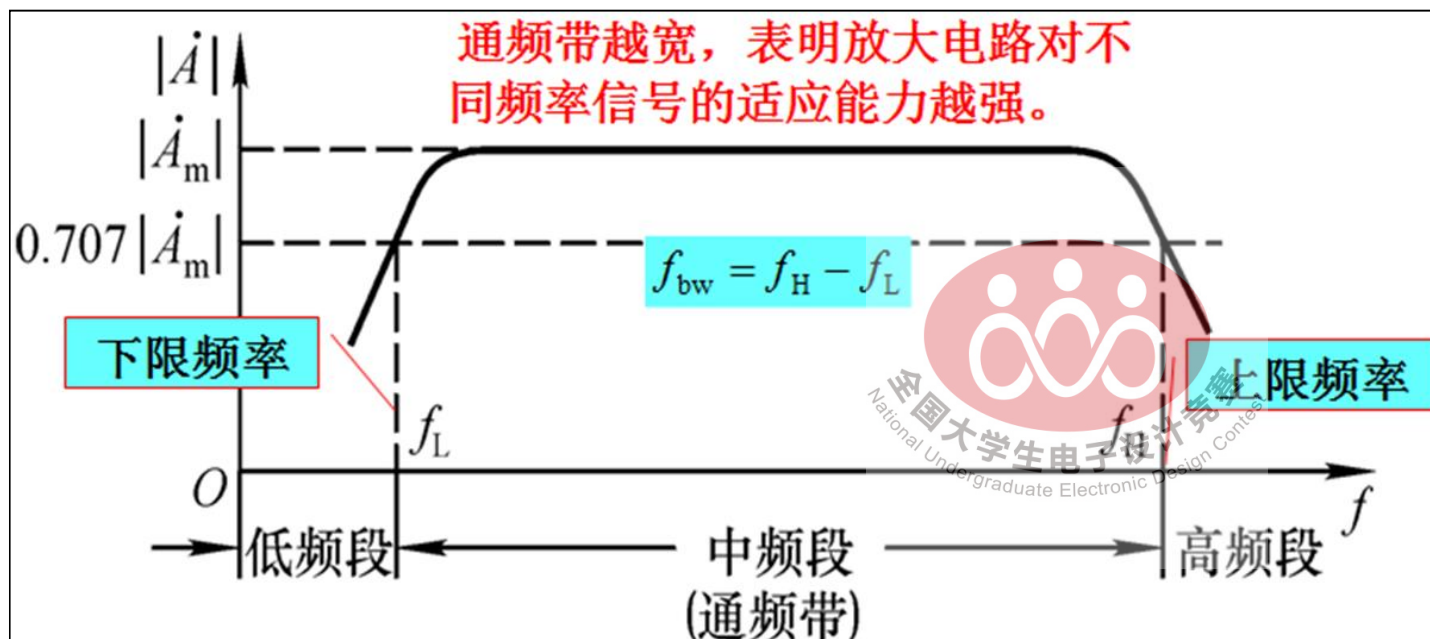
◆ 非线性失真系数

◆ 最大不失真输出电压

◆ 最大输出功率与效率

综合测评基础知识

➤ 电路分析模型



4、通频带（衡量放大电路对不同频率信号的放大能力）

图为某放大电路放大倍数的数值与信号频率的关系曲线，称为幅频特性曲线，图中 A_m 为中频放大倍数的数值。

关键指标理解：

◆ 放大倍数：

➤ 电压放大倍数

➤ 电流放大倍数

◆ 输入电阻

◆ 输出电阻

◆ 通频带

◆ 非线性失真系数

◆ 最大不失真输出电压

◆ 最大输出功率与效率

综合测评基础知识

➤ 电路分析模型

5、非线性失真系数

输出波形中的谐波成分总量与基波成分之比称为**非线性失真系数** D 。设基波幅值为 A_1 、谐波幅值 $A_2 A_3 \dots$ 则

$$D = \sqrt{\left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{A_3}{A_1}\right)^2 + \dots}$$

6、最大不失真输出电压

当输入电压再增大就会使输出波形产生非线性失真时的输出电压。

7、最大输出功率与效率

在输出信号不失真的情况下，负载上能够获得的最大功率。此时，**输出电压达到最大不失真输出电压**。

直流电源能量的利用率称为效率 η ，设电源消耗的功率为 P_V 则效率 η 等于最大输出功率 P_{om} 与 P_V 之比，即

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V}$$

关键指标理解：

◆ 放大倍数：

➤ 电压放大倍数

➤ 电流放大倍数

◆ 输入电阻

◆ 输出电阻

◆ 通频带

◆ 非线性失真系数

◆ 最大不失真输出电压

◆ 最大输出功率与效率

综合测评基础知识

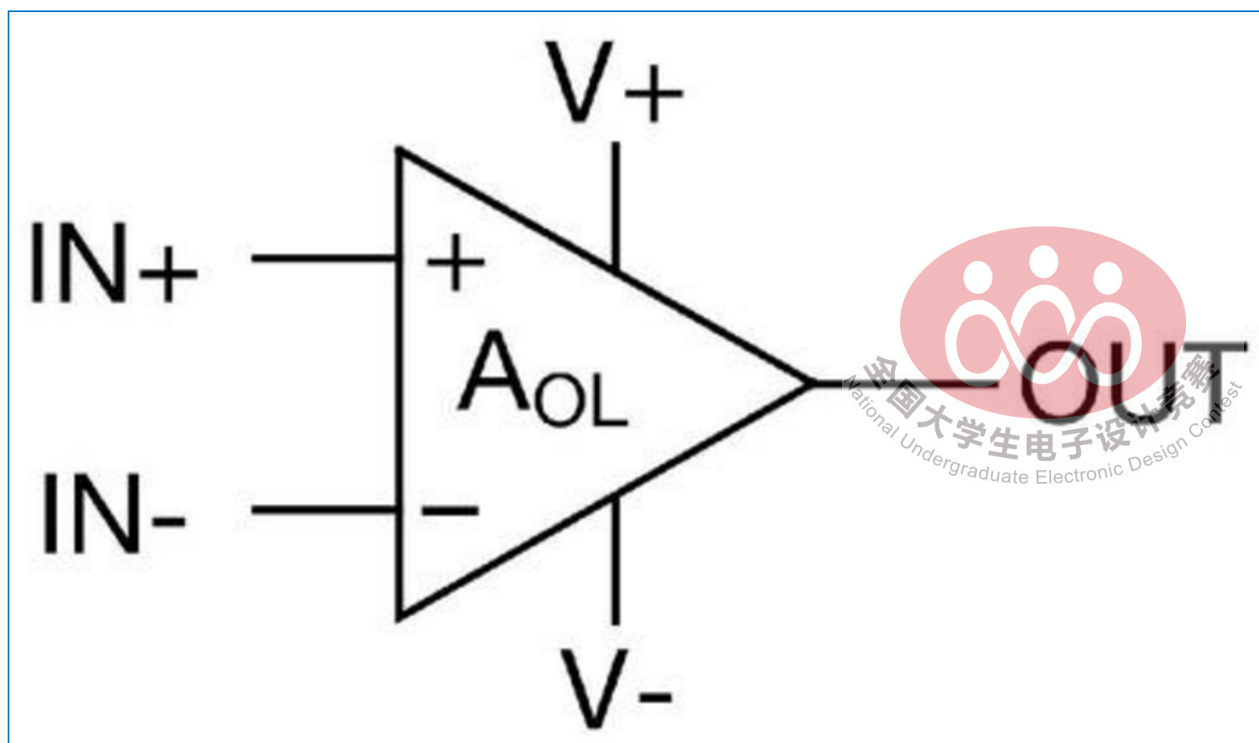
➤ 运算放大器

- ◆ 运算放大器，英文Operational Amplifier，是实现对模拟信号进行基本运算的放大器。根据外接电路不同，可构成放大、加、减、微分、积分等运算电路。
- ◆ 运算放大器按指标分为通用运算放大器、精密运算放大器、高速运算放大器、音频运算放大器、功率运算放大器。
- ◆ 运算放大器按反馈类型分为电压反馈型和电流反馈型运放。
- ◆ 运算放大器特点：
 - 将电路所需电阻、电容、晶体管等集成在一个小的硅片上，功耗低，体积小！
 - 元器件参数一致，温度均一性好。
 - 不能制作大电容，所以集成运放均采用直接耦合方式。

◆ 得运放得模拟电路天下！

综合测评基础知识

➤ 理想运放及其特性



◆ 共模信号、差模信号概念

◆ 理想运放特性:

- 差分增益无穷大
- 共模增益为零
- 失调电压为零
- 偏置电流为零

◆ 运放输入端:

- 输入电阻高
- 偏置电流低
- 仅对差模信号有响应
- 对共模信号无响应

◆ 运放输出端:

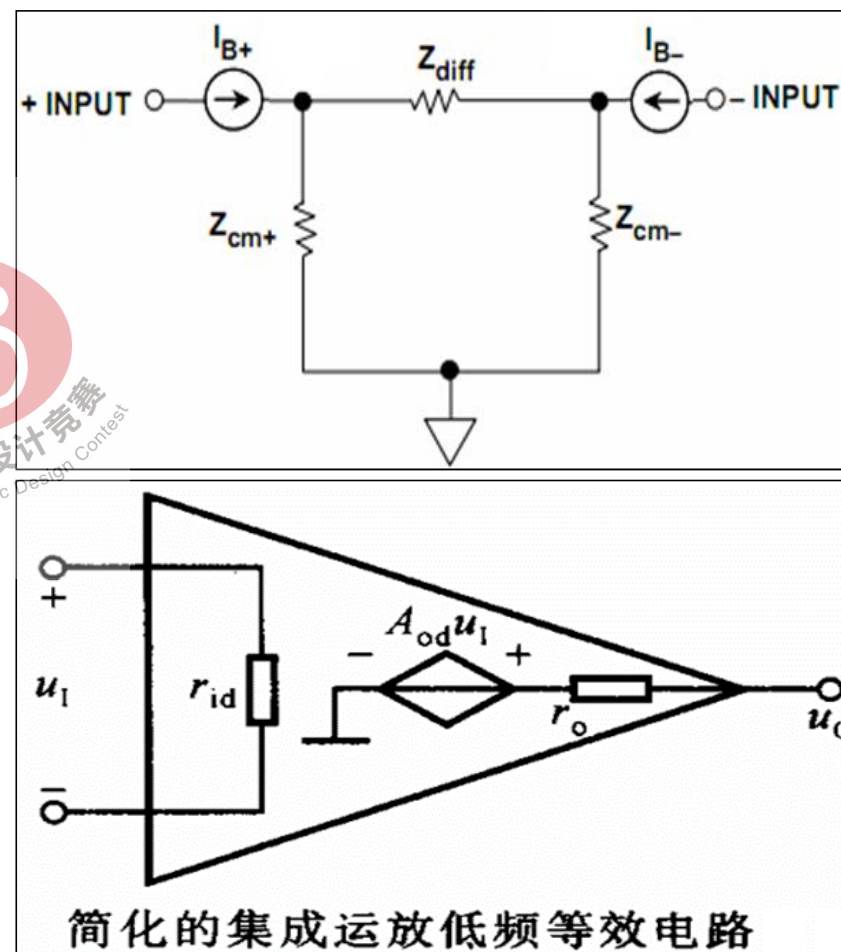
- 输出阻抗低

综合测评基础知识

➤ 运算放大器技术指标

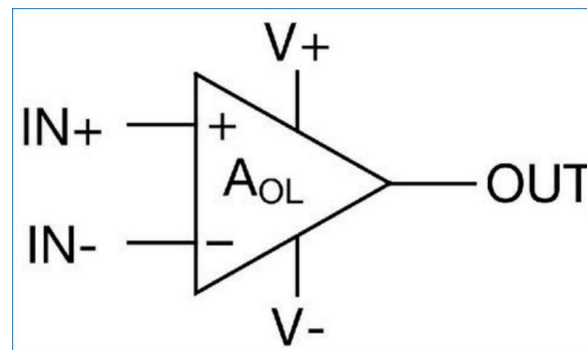
- ◆ 供电电源范围 (**Power Supply**)
- ◆ 输入特性 (**Input Characteristic**)
 - 输入阻抗 (Input Impedance)
 - 输入电压范围 (Input Voltage Range)
 - 输入失调电压 (Input Offset Voltage)
 - 输入偏置电流 (Input Bias Current)
 - 输入失调电流 (Input Offset Current)
- ◆ 输出特性 (**Output Characteristic**)
 - 输出阻抗 (Output Impedance)
 - 输出电压范围 (Voltage Output)
 - 输出电流范围 (Current Output)
- ◆ 开环增益 (**Open-Loop Gain**)
- ◆ 频率特性 (**Frequency Response**)
 - 增益带宽积 (**Gain-Bandwidth Product**)
 - 压摆率 (**Slew Rate**)

◆ 会读运算放大器数据手册是基本要求!



综合测评基础知识

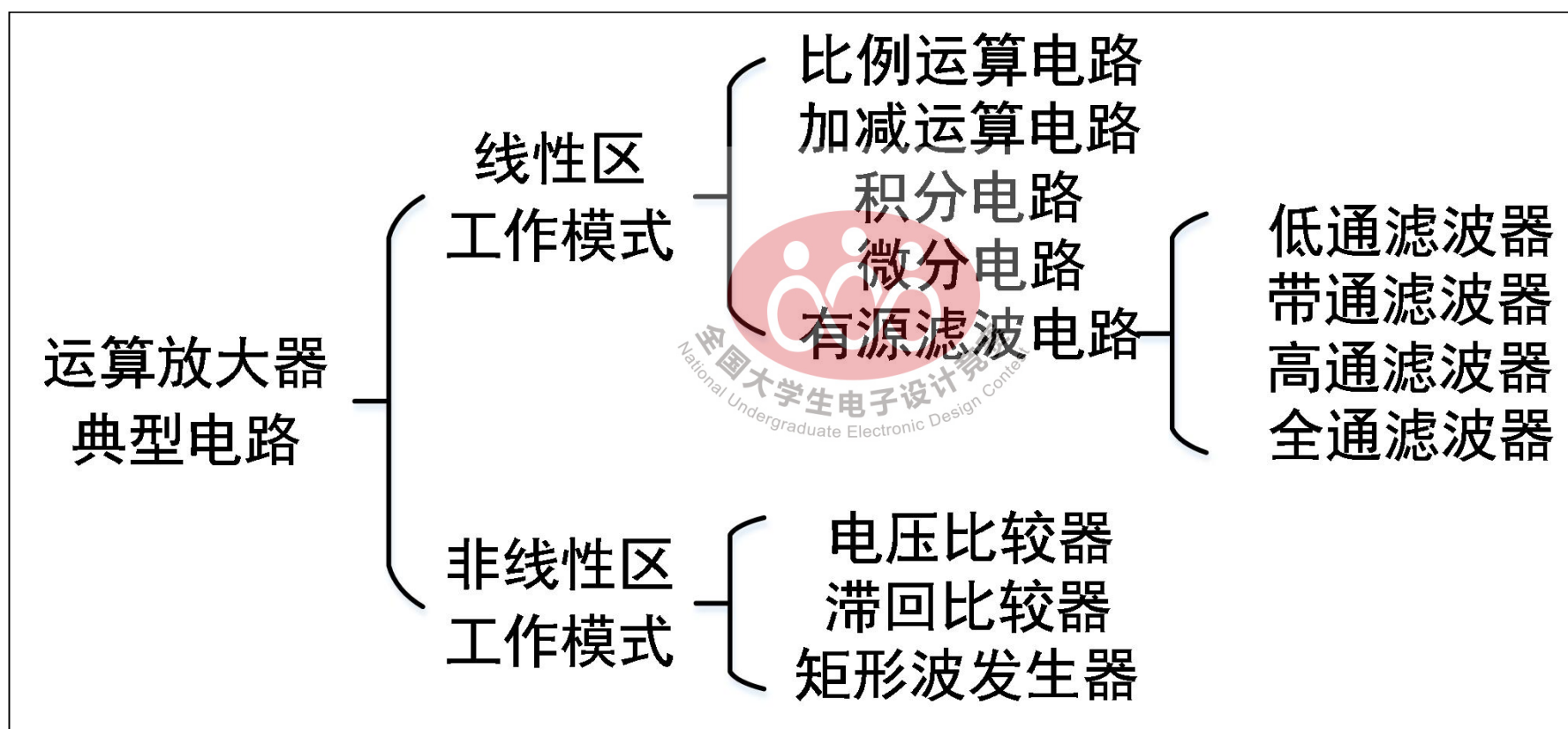
➤ 运算放大器工作模式



- ◆ 工作在线性区（闭环模式，深度负反馈）
 - 结论1：两个输入端等电位。（虚短）
 - 结论2：两个输入端均不取电流。（虚断）
 - “虚短”和“虚断”是分析运放电路的基本出发点。
- ◆ 工作在非线性区（开环模式）
 - 结论1：输出电压只有高、低两种电平(U_{OH} 或 U_{OL})，而 U_{OH} 与 U_{OL} 也不一定相等。
 - 当 $U_+ > U_-$ 时，则 $U_0 = U_{OH}$ ；
 - 当 $U_+ < U_-$ 时，则 $U_0 = U_{OL}$ ；
 - 当 $U_+ = U_-$ 时，则高低电平发生转换。
 - 结论2：由于理想运放的差模输入电阻无穷大，故输入电流为零。

综合测评基础知识

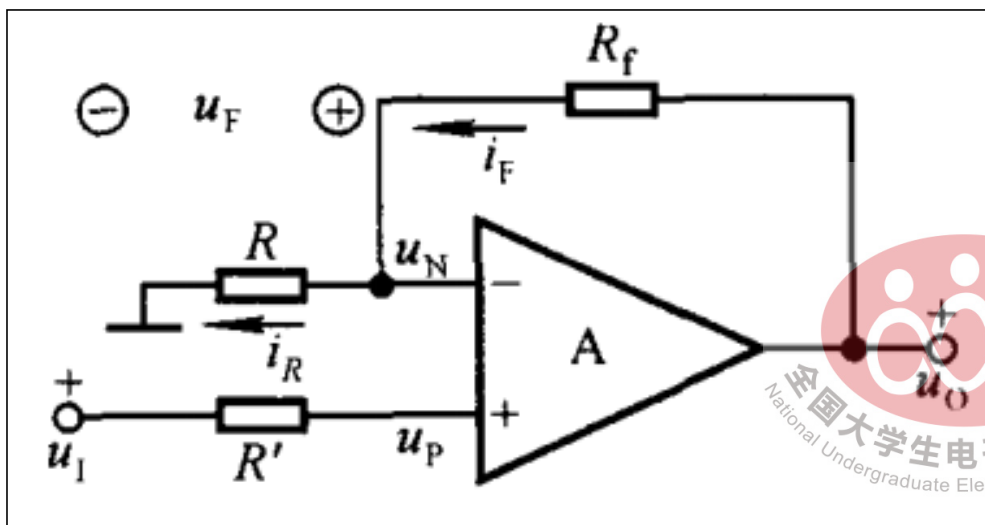
➤ 运算放大器基础电路



◆ 比例运算电路和有源滤波电路是运算放大器最常用应用。

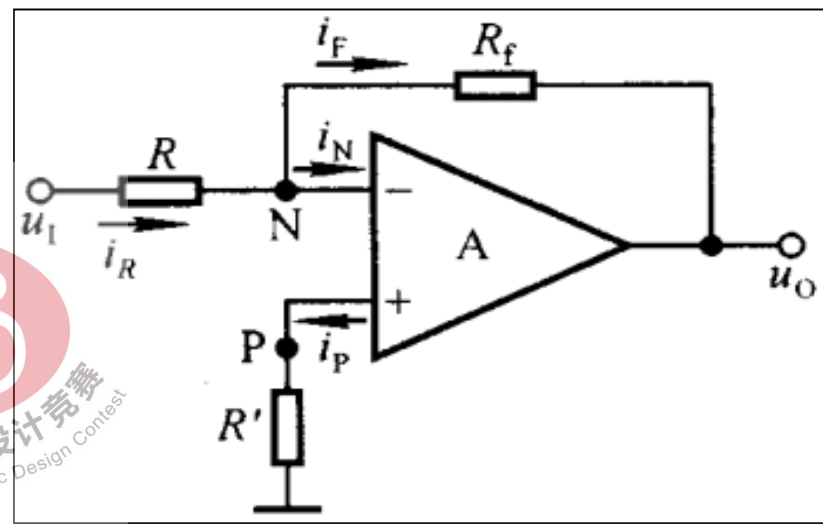
综合测评基础知识

➤ 运算放大器基础电路-比例运算电路



● 同相比例运算电路

- ◆ 同相放大器：优点是输入高阻抗。缺点是放大电路没有虚地，除了差模信号外，还有较大的共模电压，抗干扰能力相对较差，用同相要有较高的共模抑制比；另一个小缺点就是放大倍数只能大于1。
- ◆ 反相放大器：优点是两个输入电位始终近似为零，只有差模信号，抗干扰能力强。缺点是输入阻抗很小，不适用前级电路输出阻抗很大的场合。



● 反相比例运算电路

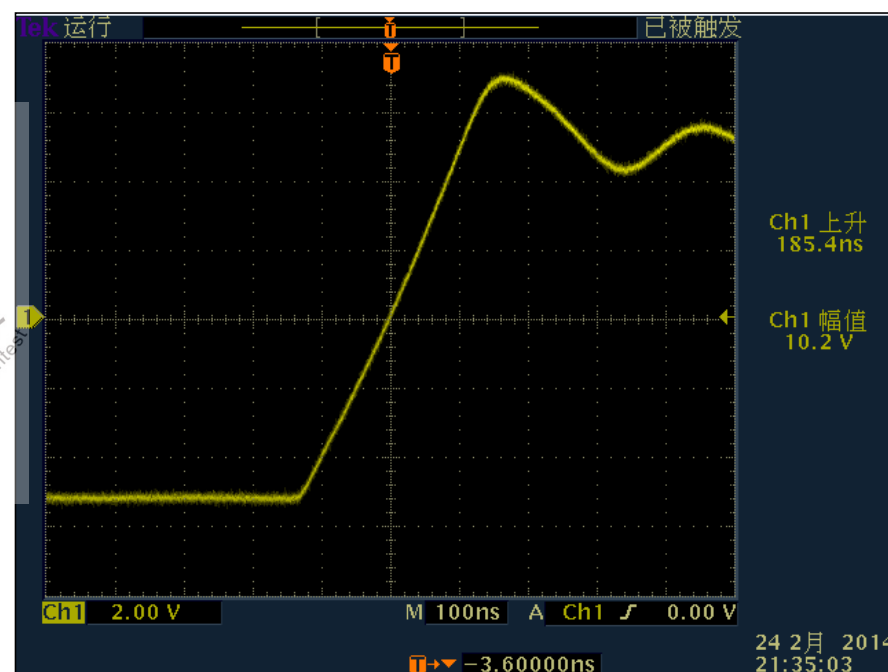
综合测评基础知识

➤ 运算放大器指标-压摆率

- ◆ 压摆率是指运放在大信号作用下，输出电压在单位时间内变化量的最大值，即

$$SR = \left| \frac{d_{uo}}{d_t} \right|_{\max}$$

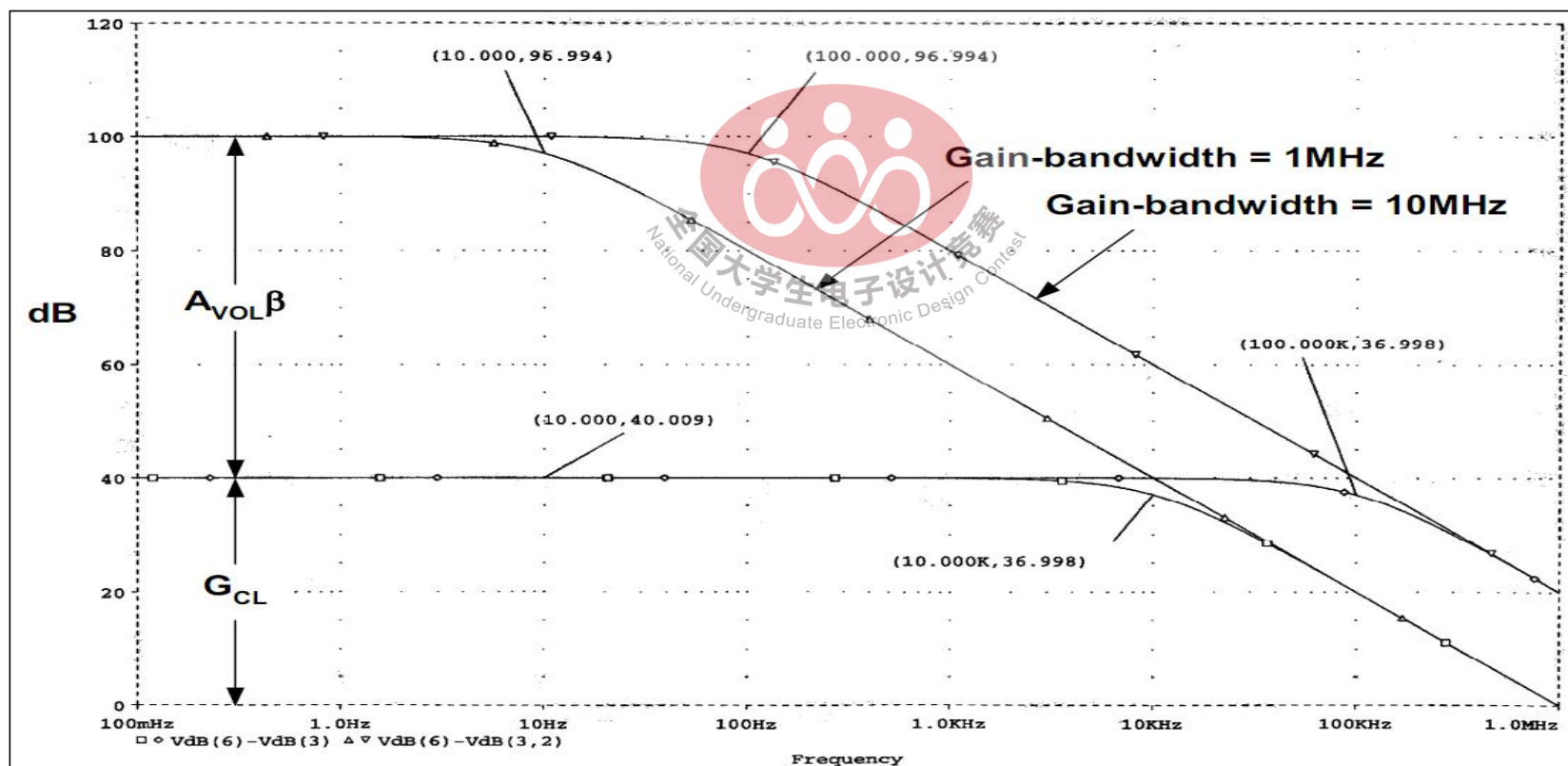
- ◆ SR表示集成运放对信号变化速度的适应能力，是衡量运放在大幅度信号作用时工作速度的参数，常用每微秒输出电压变化多少伏来表示。当输入信号变化斜率的绝对值小于SR时，输出才能按线性规律变化。
- ◆ 测试方案：输入低频方波，频率约100Hz，这种方波会在输出端导致全电压摆幅，用示波器观察从10%至90%的上升时间。



综合测评基础知识

➤ 运算放大器指标-增益带宽积

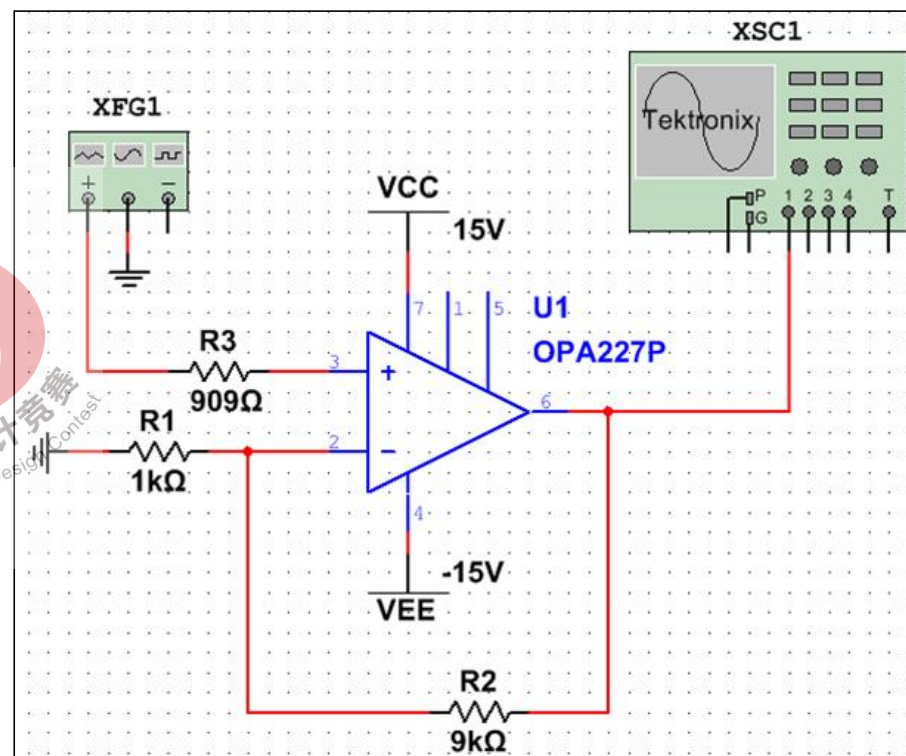
- ◆ 增益带宽积（GBW），表示增益和带宽的乘积。对于电压反馈型运放，这个乘积是一定的。



综合测评基础知识

➤ 从仿真实例看运放的频率响应

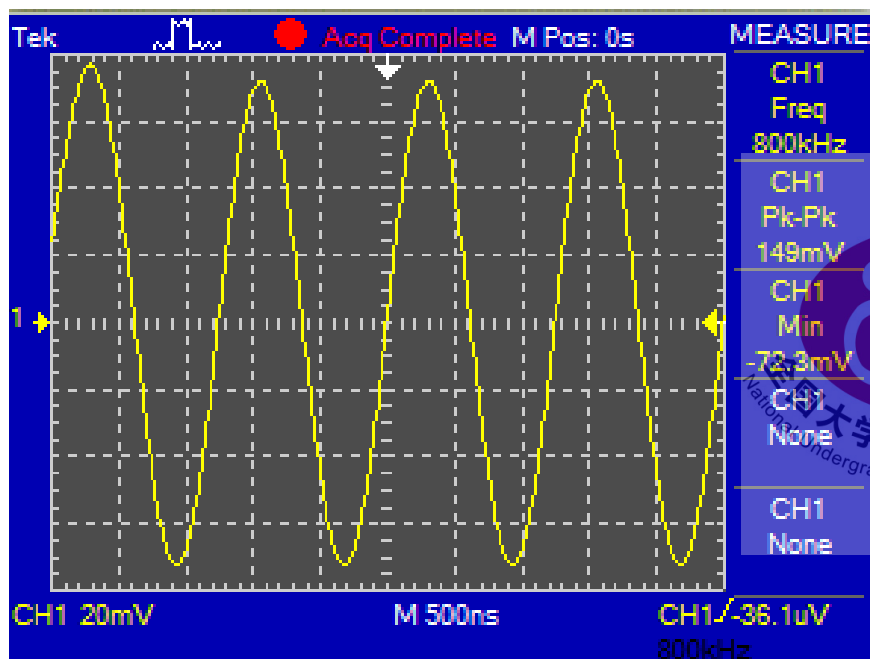
- ◆ 使用运放：OPA227
- 压摆率：典型值 $2.3\text{V}/\mu\text{s}$ 。
- 增益带宽积：典型值 8MHz 。
- ◆ 仿真实例：
 - 测量增益带宽积
 - 测量压摆率
 - 观察压摆率受限造成的失真
- ◆ 重点理解压摆率和增益带宽积的技术指标，直观掌握压摆率受限和增益带宽积受限对运放输出的影响。



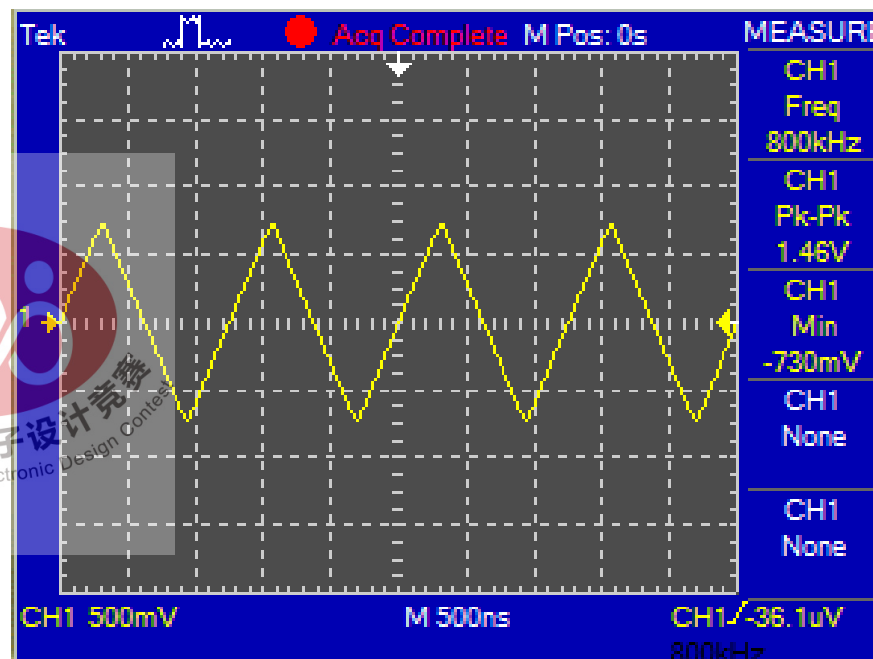
◆ 压摆率和增益带宽积是用好运放必须理解的指标！

综合测评基础知识

➤ 输出波形实例图



● 输入信号幅度为10mVp

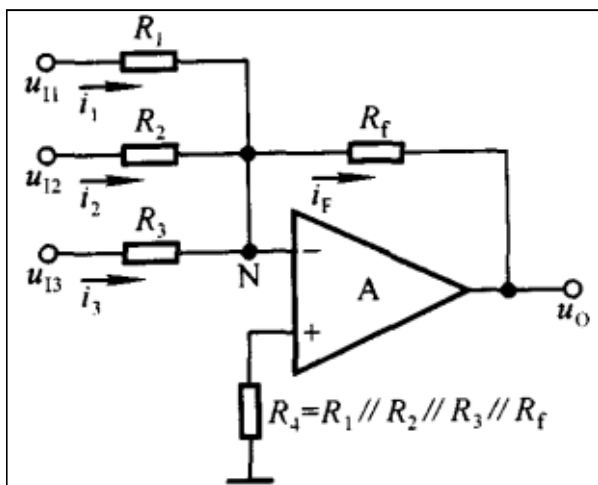


● 输入信号幅度为0.5Vp

◆ 由于运算放大器压摆率限制，输出波形明显失真！

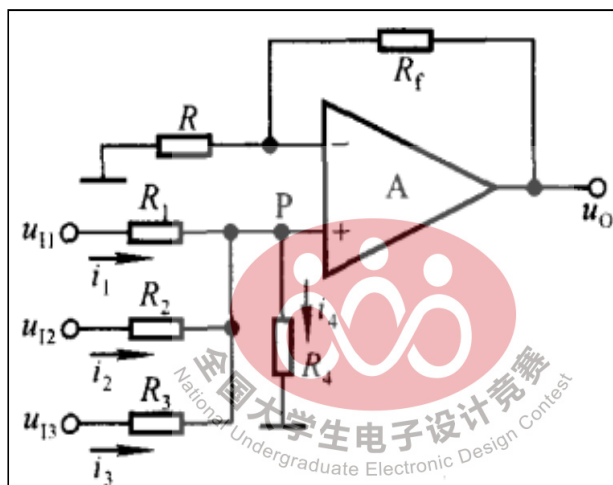
综合测评基础知识

➤ 运算放大器基础电路-加减运算电路



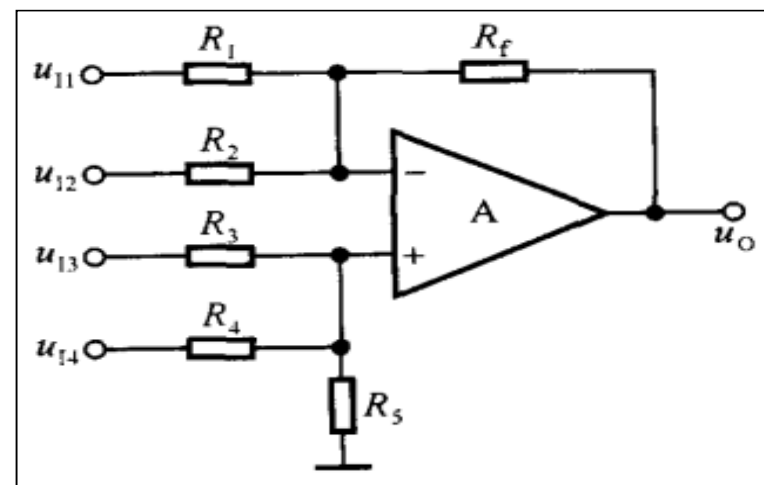
$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_{i1} - \frac{R_f}{R_2} u_{i2} - \frac{R_f}{R_3} u_{i3}$$

● 反相求和运算电路



$$u_o = R_f \left(\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} + \frac{u_{i3}}{R_3} \right)$$

● 同相求和运算电路



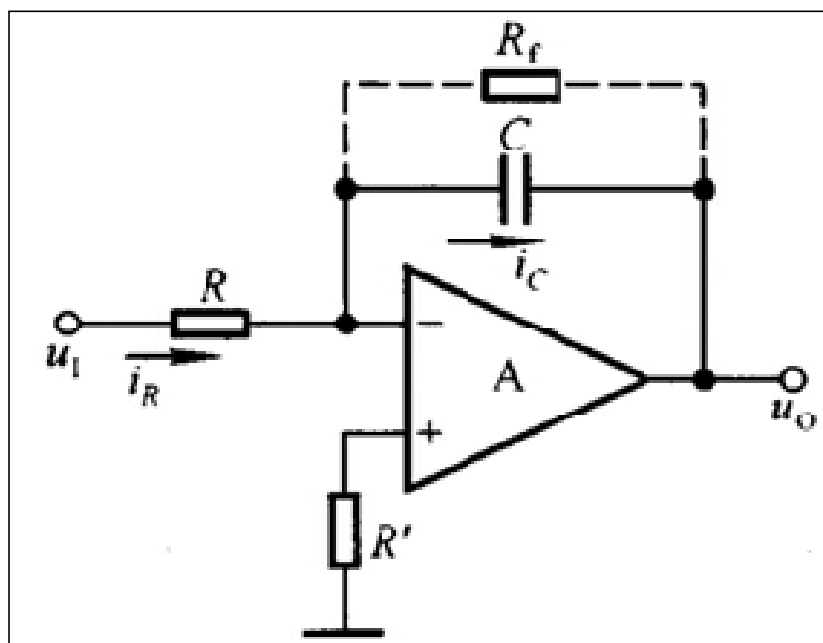
$$u_o = R_f \left(\frac{u_{i3}}{R_3} + \frac{u_{i4}}{R_4} - \frac{u_{i1}}{R_1} - \frac{u_{i2}}{R_2} \right)$$

● 加减运算电路

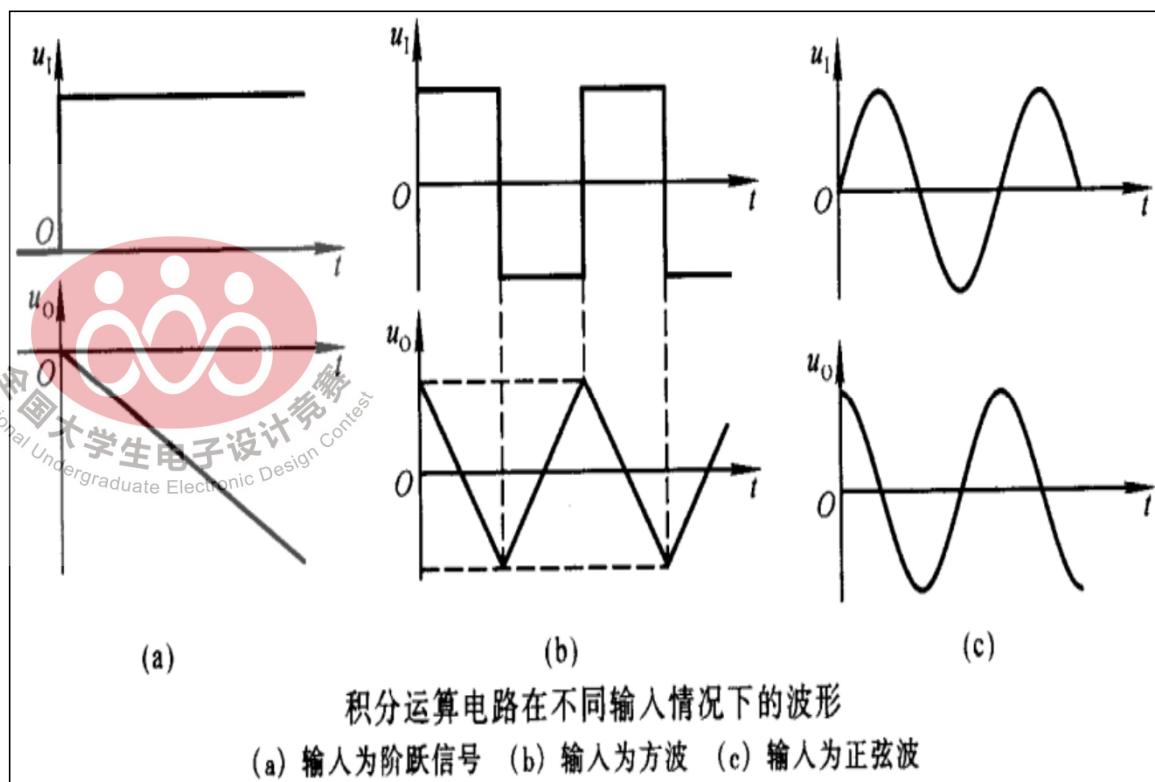
- ◆ 同相求和运算放大器在改变增益时调试麻烦，在实际工作中不如反相求和运算电路应用广泛。
- ◆ 加减运算电路对元件的对称性要求比较高，在紧密应用时可选择集成电阻的差放。

综合测评基础知识

➤ 运算放大器基础电路-积分电路



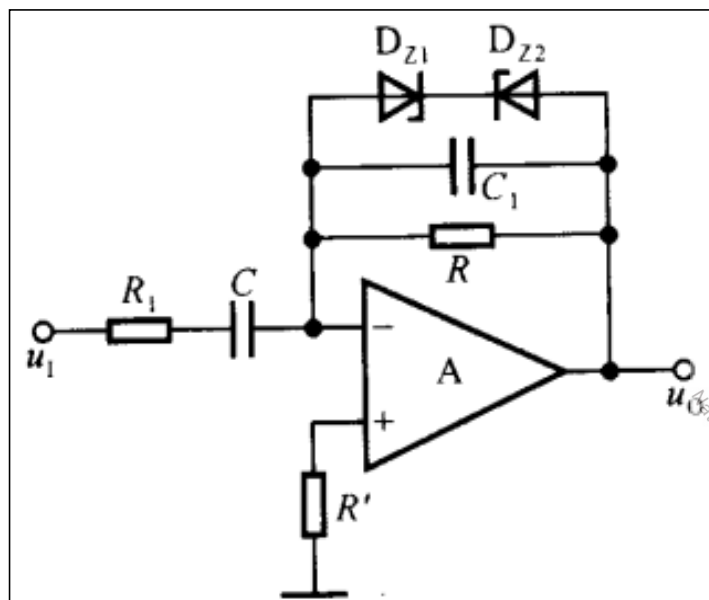
$$u_o = -\frac{1}{C} \int i_C dt = -\frac{1}{RC} \int u_i dt$$



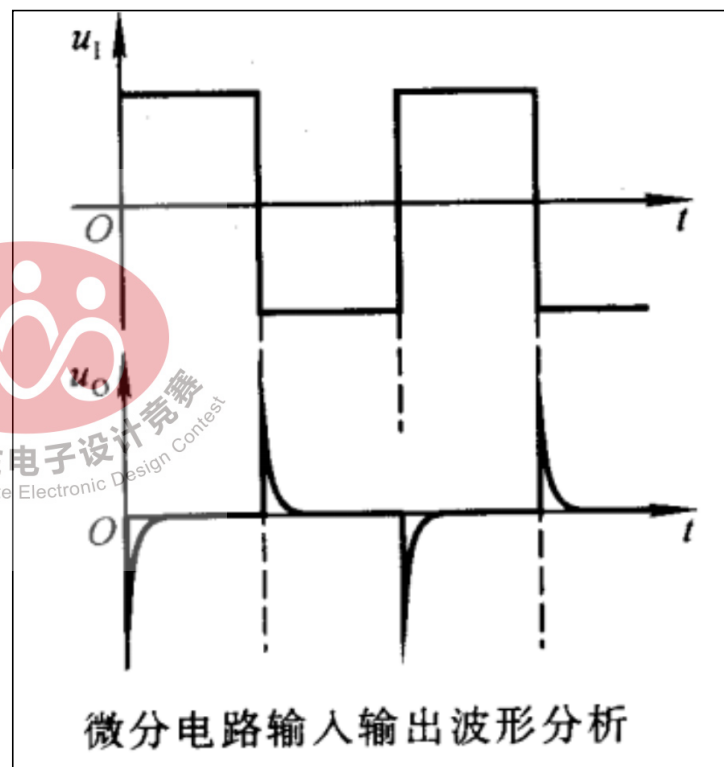
◆ R_f 的作用是限制积分器的低频增益，以抑制漂移的影响， R_f 要远大于 R 。

综合测评基础知识

➤ 运算放大器基础电路-微分电路



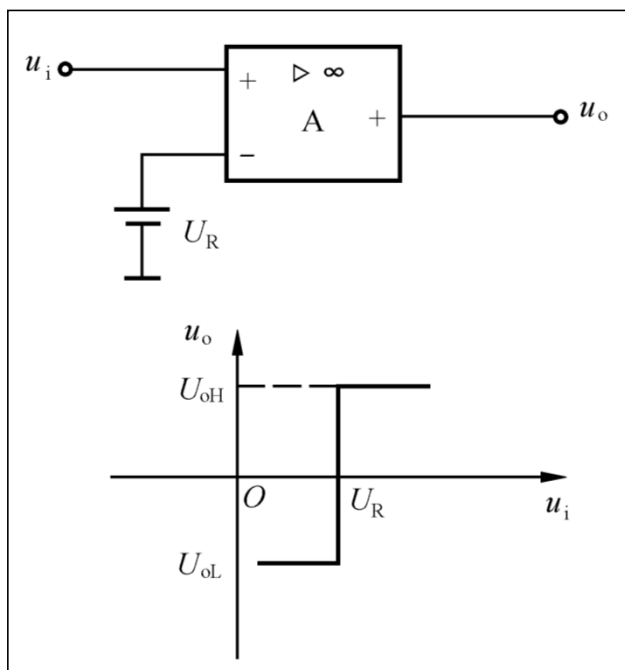
$$u_O = -i_R R = -RC \frac{du_1}{dt}$$



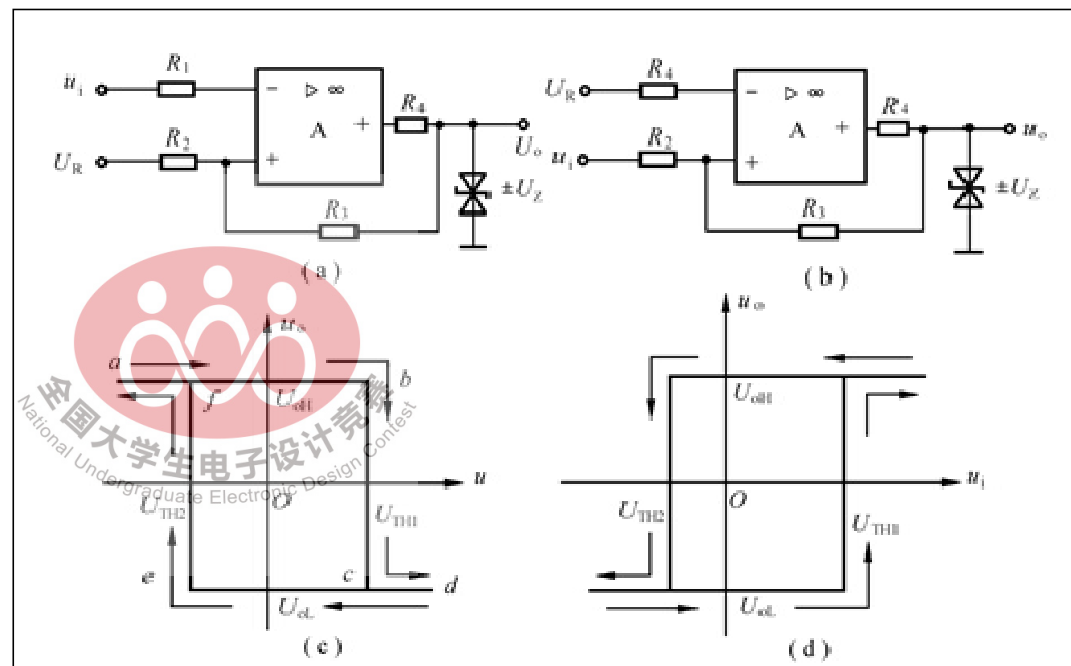
- ◆ 输入端串联小阻值电阻**R1**以限制输入电流，也就限制了**R**中电流；在反馈电阻**R**上并联稳压二极管，以限制输出电压幅度，保证运放中的放大管工作在放大区，不至于出现阻塞现象；在**R**上并联小电容**C1**起相位补偿作用，提高电路稳定性。

综合测评基础知识

➤ 运算放大器基础电路-电压比较器



● 单限比较器

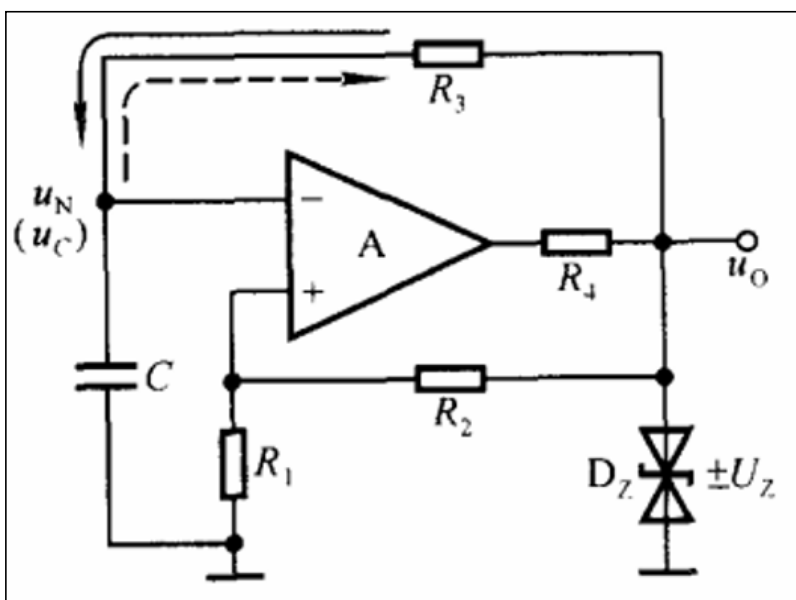


● 滞回比较器

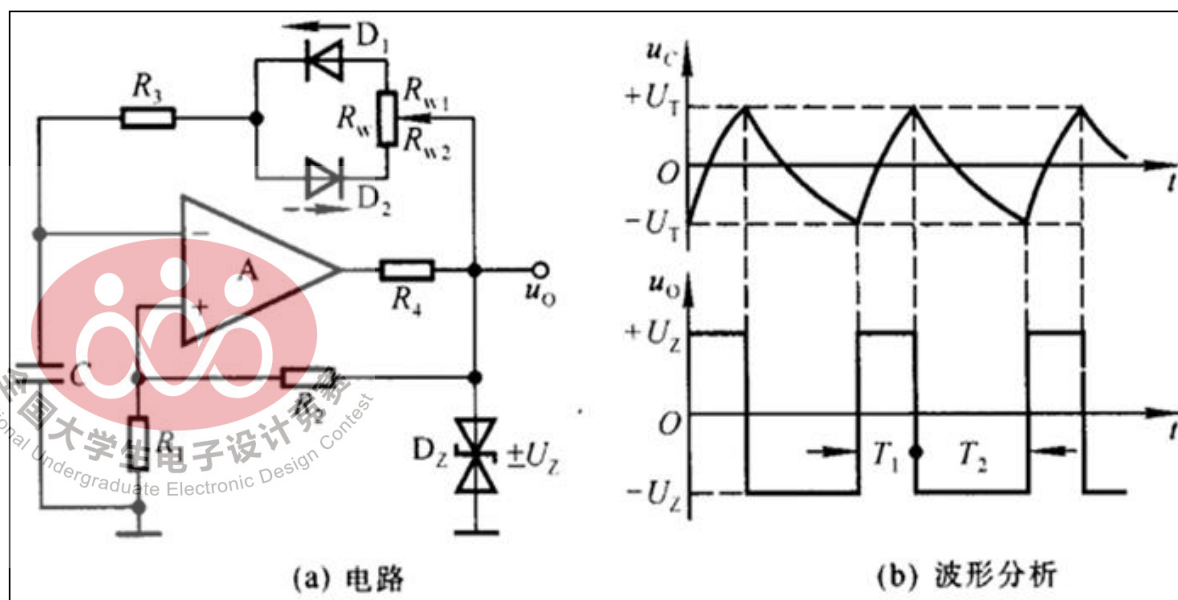
- ◆ 运算放大器做电压比较器使用时，由于同相输入端和反相输入端存在差模电压，需要根据运放的差模输入电压范围来选型运算放大器。
- ◆ 在设计电压比较电路时，可选用专用芯片，如LM311、LM339、TLV3501等。

综合测评基础知识

➤ 运算放大器基础电路-矩形波发生电路



● 方波发生电路

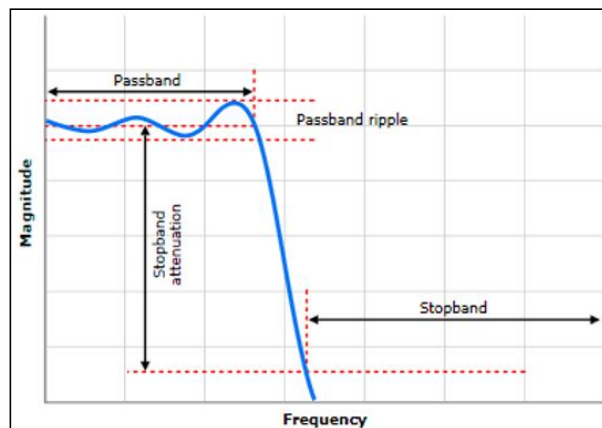


● 矩形波发生电路

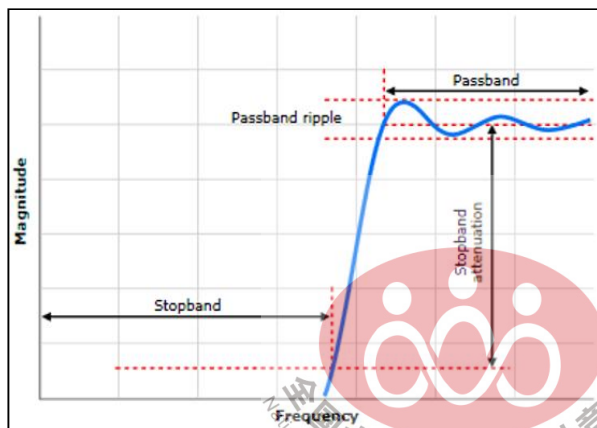
◆ 矩形波发生电路是全国大学生电子设计竞赛综合测评技能考察点。

综合测评基础知识

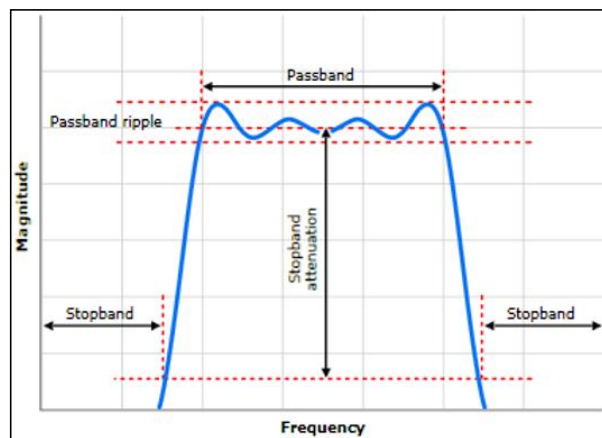
➤ 滤波器基本知识



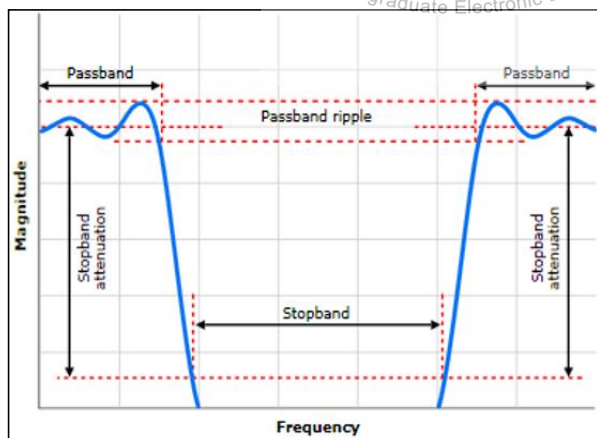
● LPF幅频特性



● HPF幅频特性



● BPF幅频特性

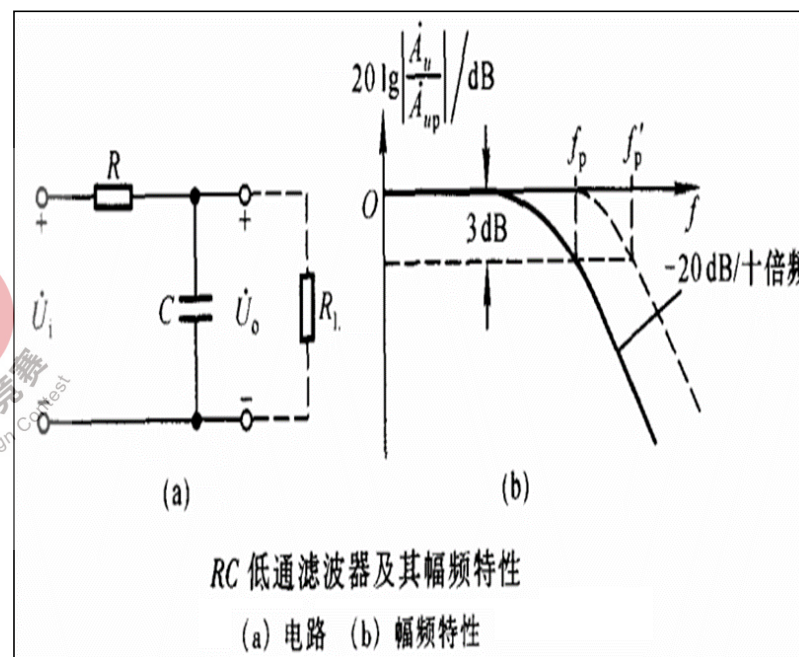
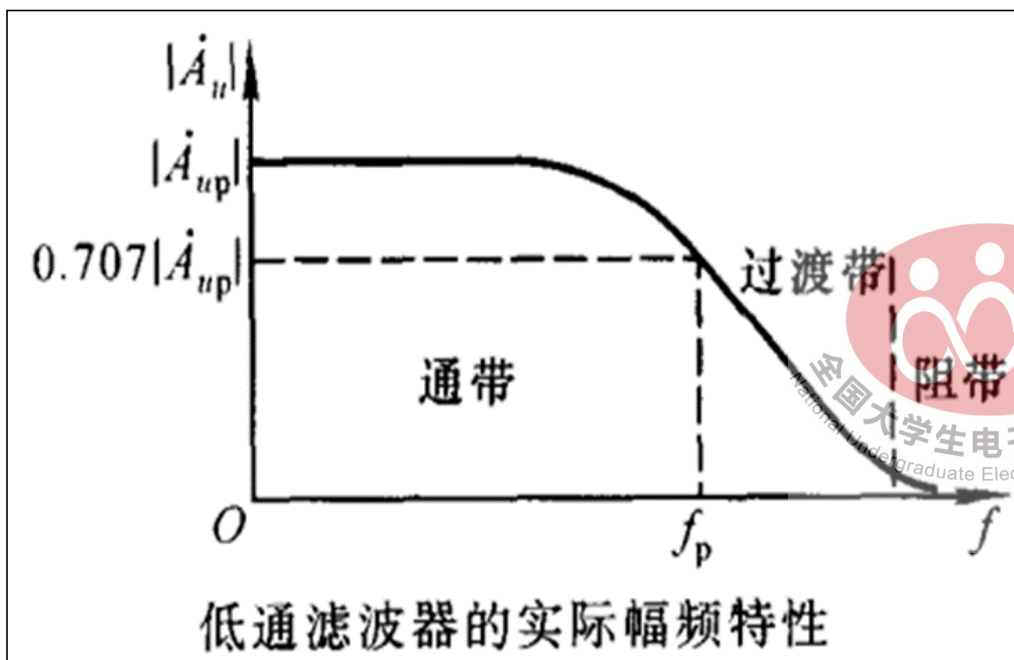


● BEF幅频特性

- ◆ 滤波器的功能就是允许某一部分频率的信号顺利的通过，而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制，实质上是选频电路。
- ◆ 信号能够通过的频率范围，称为通频带或通带；反之，信号受到很大衰减或完全被抑制的频率范围称为阻带；通带和阻带之间的分界频率称为截止频率；实际滤波器的通带和阻带之间存在一定频率范围的过渡带。

综合测评基础知识

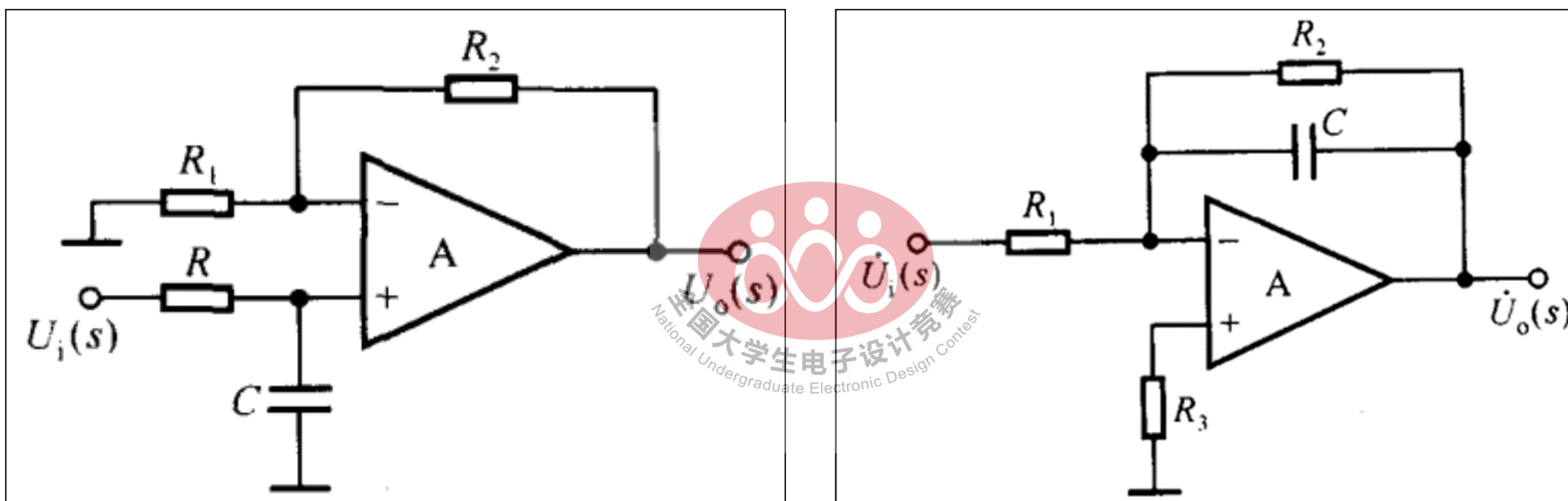
➤ 滤波器基本知识



- ◆ 滤波器实际是利用电感、电容两个基本元器件的电抗和容抗随频率变化的特性。
- ◆ 无源滤波器存在问题：增益不大于1，滤波器特性随负载变化。

综合测评基础知识

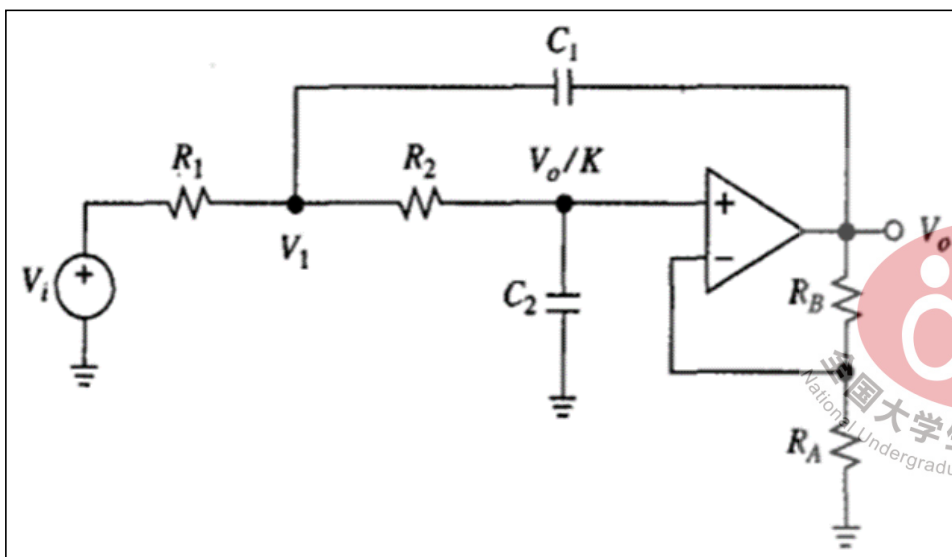
➤ 运算放大器基础电路-一阶有源低通滤波器



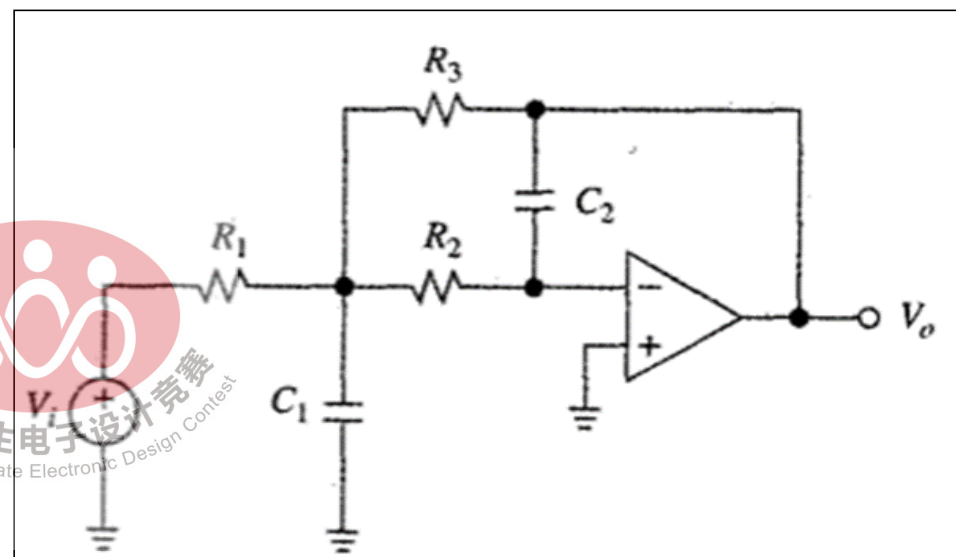
- ◆ 利用运算放大器输入电阻大的特点，隔离了负载对滤波特性的影响，同时可以使用运算放大器放大信号。

综合测评基础知识

➤ 运算放大器基础电路-二阶有源低通滤波器



● 压控电压源型 (VCVS)

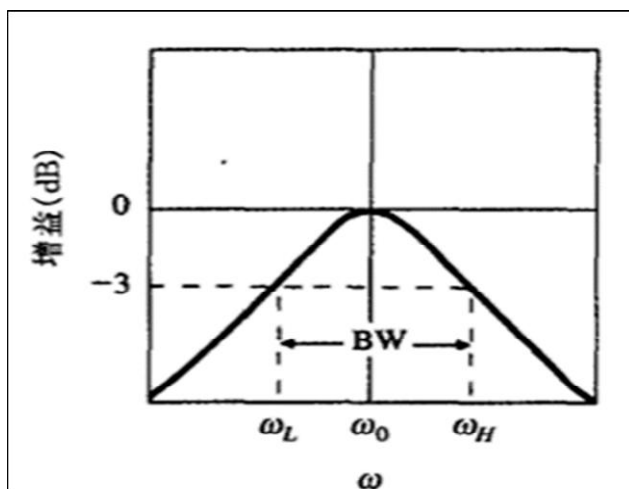


● 无限增益多路反馈型 (MFB)

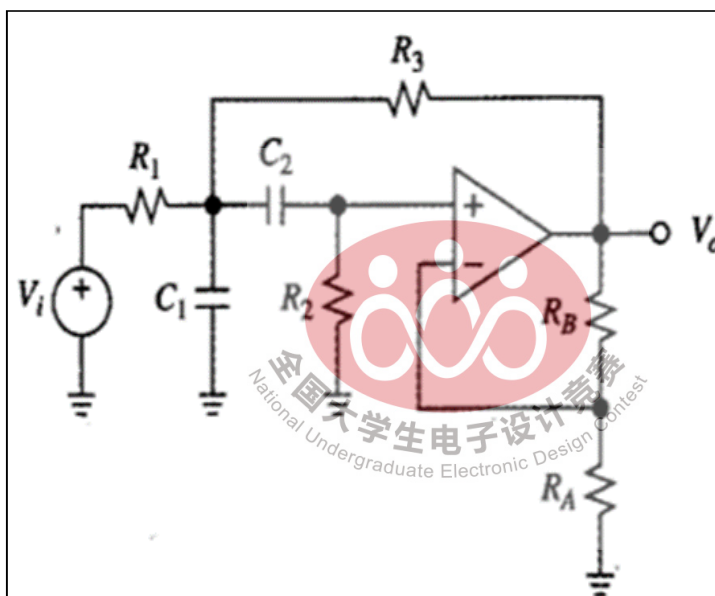
- ◆ 压控电压源型滤波器对运放性能依赖小，但其频率特性对元件的值敏感性较大；
- ◆ 无限增益多路反馈型滤波器对运放性能依赖大，但其频率特性对元件的值敏感性较小。
- ◆ 压控电压源型低通滤波器有高频馈通现象，无限增益多路反馈型滤波器无高频馈通。

综合测评基础知识

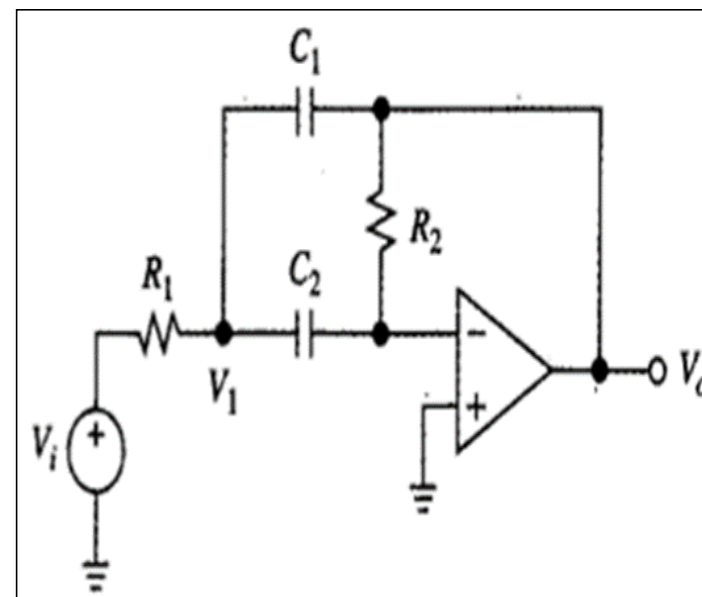
➤ 运算放大器基础电路-二阶有源带通滤波器



$$\begin{aligned}\omega_L &= \omega_0 (\sqrt{1 + 1/4Q^2} - 1/2Q) \\ \omega_H &= \omega_0 (\sqrt{1 + 1/4Q^2} + 1/2Q) \\ \omega_0 &= \sqrt{\omega_L \omega_H} \quad BW = \omega_H - \omega_L \\ Q &= \frac{\omega_0}{BW}\end{aligned}$$



● 压控电压源型 (VCVS)

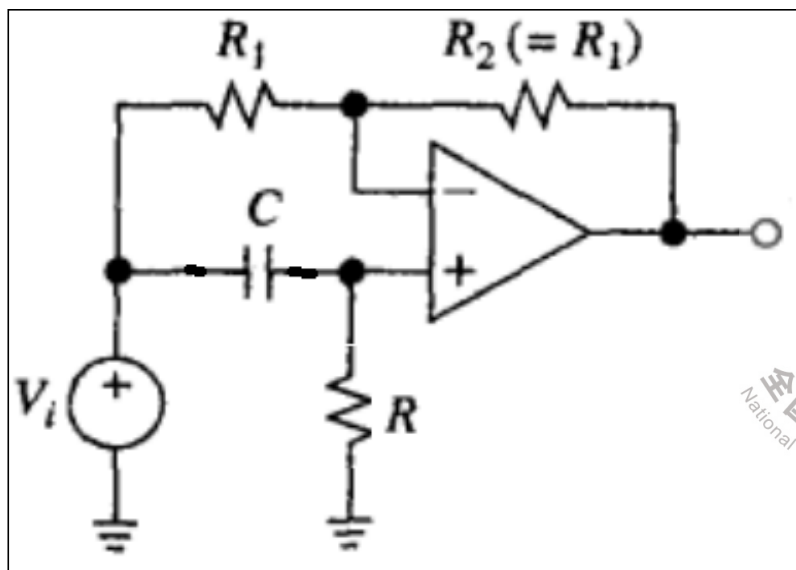


● 无限增益多路反馈型 (MFB)

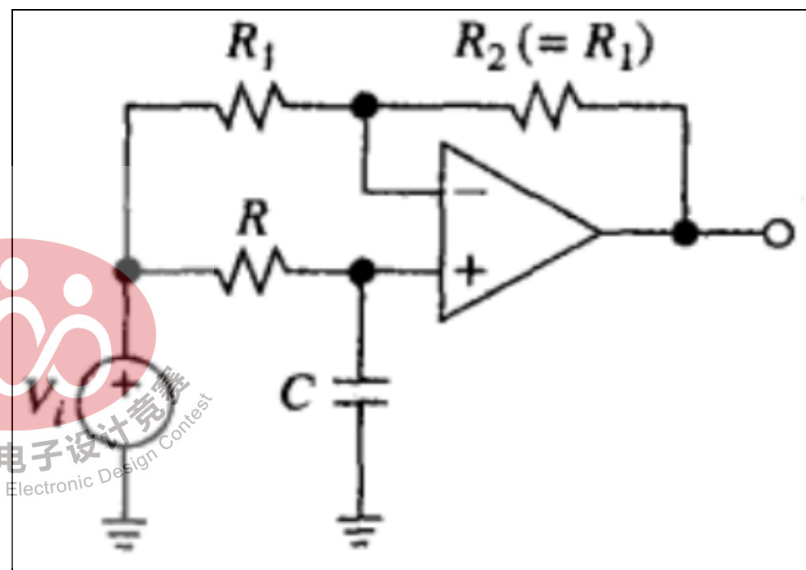
◆ 带通滤波器Q值不宜设置太高，容易引起电路不稳定。

综合测评基础知识

➤ 运算放大器基础电路-全通滤波器电路



● 超前电路

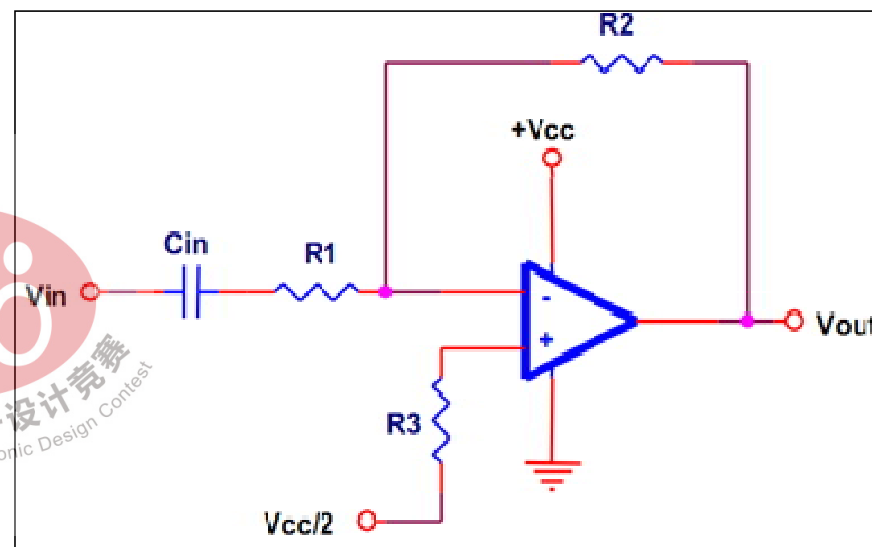
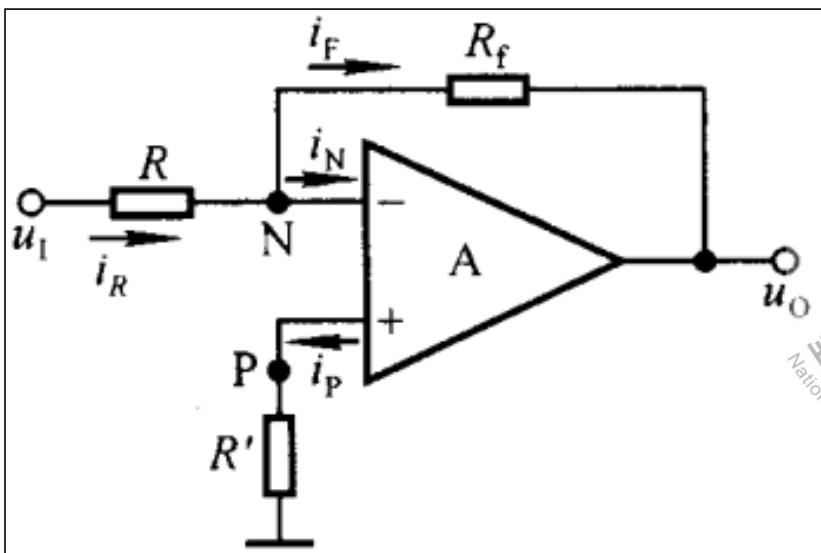


● 滞后电路

- ◆ 全通滤波器 (APF) 输出电压幅值与输入电压幅值之比为常数(即不随频率变化而变化), 但它会改变输入信号的相位, 又称为移相滤波器。

综合测评基础知识

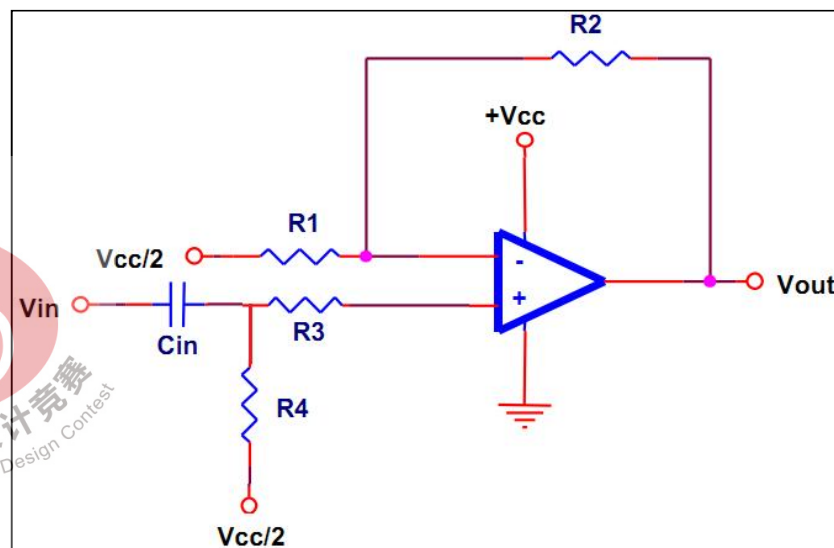
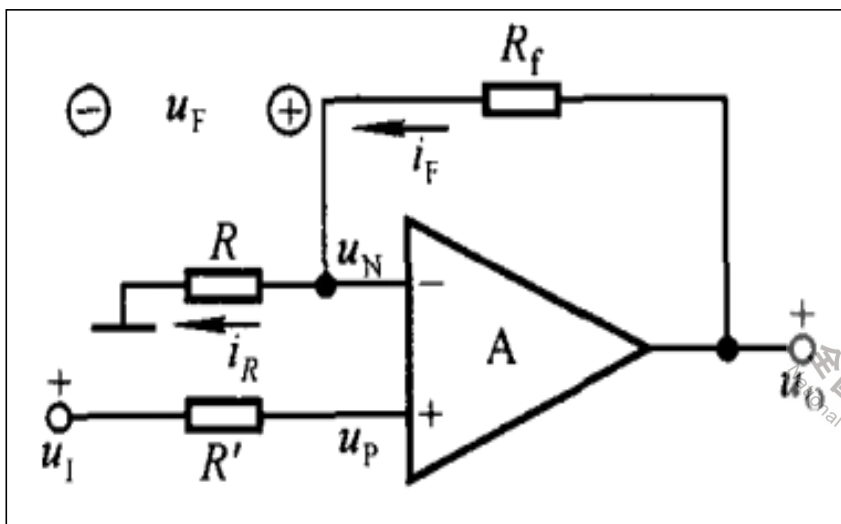
➤ 运放单电源电路设计-反相比例运算电路



- ◆ 运放单电源电路中，为获得最大的输出动态响应范围，需选取 $V_{cc}/2$ 偏置电压。
- ◆ 在单电源供电电路系统中，可考虑直流耦合传递直流偏置。

综合测评基础知识

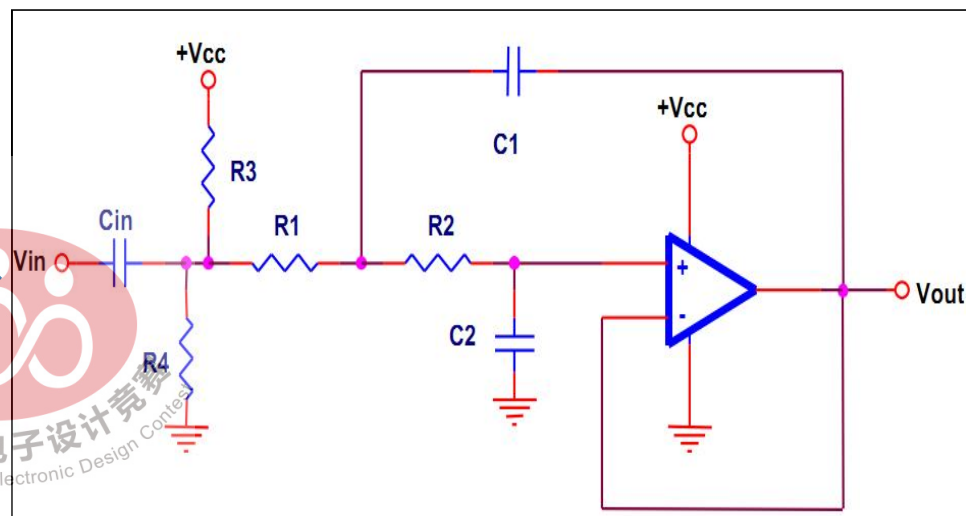
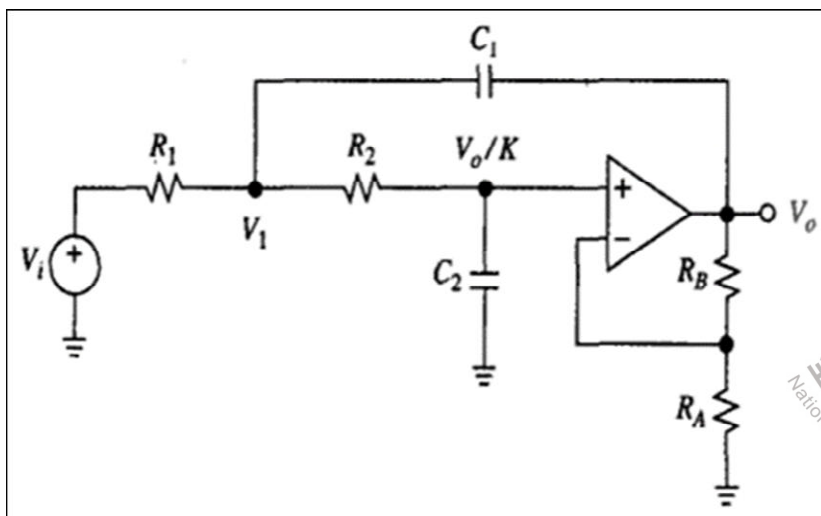
➤ 运放单电源电路设计-同相比例运算电路



- ◆ 运放单电源电路中，为获得最大的输出动态响应范围，需选取 $V_{cc}/2$ 偏置电压。
- ◆ 在单电源供电电路系统中，可考虑直流耦合传递直流偏置。

综合测评基础知识

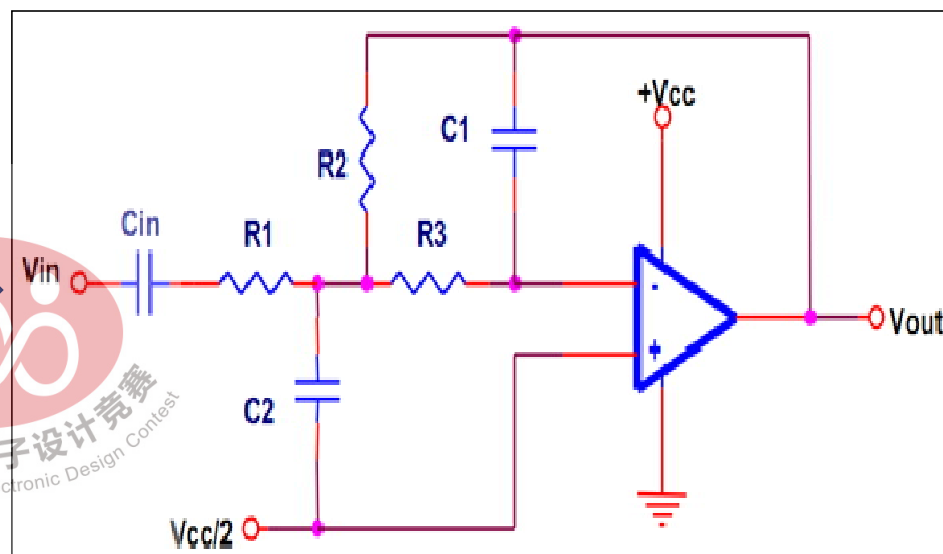
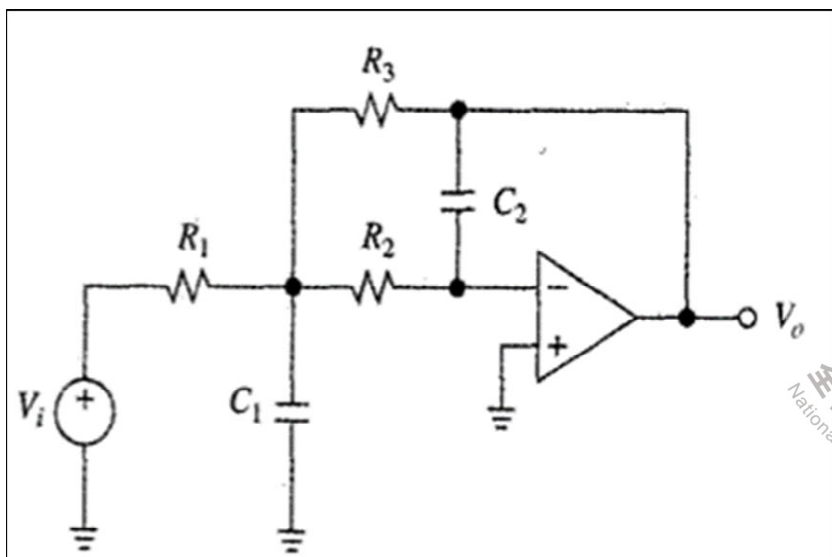
➤ 运放单电源电路设计-二阶有源低通滤波电路 (VCVS)



◆ 偏置产生电路电阻值选取应远大于影响滤波频率特性的电阻阻值。

综合测评基础知识

➤ 运放单电源电路设计-二阶有源低通滤波电路 (MFB)



◆ $V_{cc}/2$ 是交流接地点，以降低对滤波器特性影响。

综合测评基础知识

➤ 有源滤波器设计点总结

◆ 实际工程中滤波器设计解析

- 滤波器设计EDA软件。
- FilterPro Desktop的使用。
- 考虑电阻、电容标称值造成的参数偏移。
- 如何微调滤波器指标？

◆ 综合测评中滤波器设计解析

- 参考滤波器设计文档。
- 动手实践，仿真+焊接+调试。

◆ 实践是掌握滤波器电路设计的必要途径！

综合测评基础知识

➤ 运放损坏原因分析

- ◆ 电源电压极性接反或过高。
- ◆ 输入信号过大，使PN结击穿。一般情况下，运放工作在开环状态时，易因差模电压过大而损坏；在闭环时，易因共模电压超过极限值而损坏。
- ◆ 输出端直接接“地”或接电源，此时，运放因输出级功耗过大而损坏。

◆ 从每次运放损坏中总结经验教训！

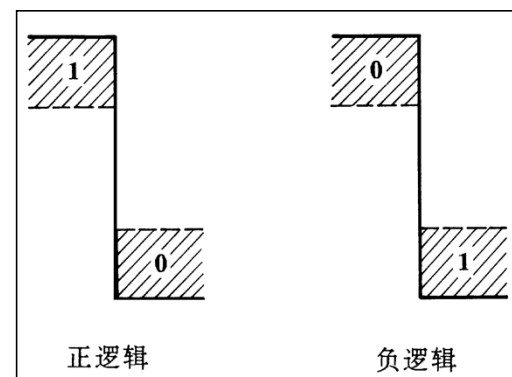
综合测评基础知识

➤ 数字电路基本知识

◆ 数字电路中只有两种电平：高电平和低电平。在应用中习惯定义：

- 低：表示低电压范围的信号，解释为逻辑0
- 高：表示高电压范围的信号，解释为逻辑1
- 注意：用0对应低、1对应高看起来最自然的，称为正逻辑；相反地，称为负逻辑。

RS232电平属于负逻辑。



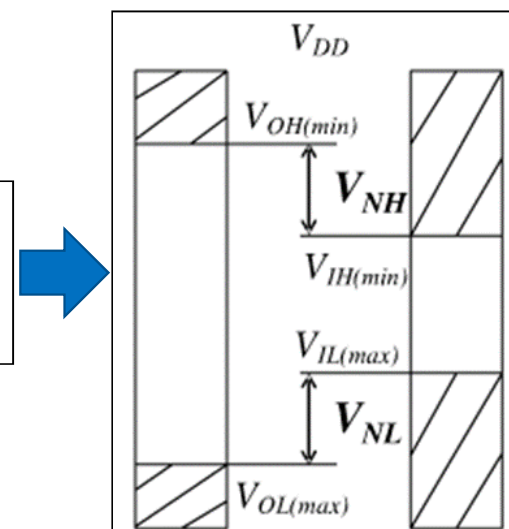
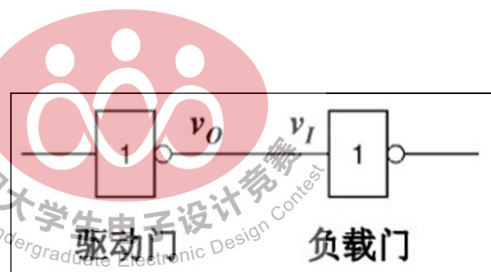
- ◆ 数字逻辑电路可简单表示为具有一定输入输出端数目的“黑匣子”，在应用时更多地是关注其外部特性，如接口特性、控制逻辑、读写时序等。
- ◆ 数字电路按所用器件不同，可分为双极型和单极型电路。其中双极型电路又有TTL、ECL等多种，单极型电路有CMOS、PMOS、NMOS等。

◆ 数字芯片在使用时更多关注其外部特性！

综合测评基础知识

➤ 数字电路基本知识-电平特性

- ◆ 在真正的数字电路中，数字1和0并不是分别对应一个电压值，而是一个范围，这一般需查阅芯片的数据手册。
- ◆ 电平特性常用符号含义如下：
 - V_{OH} ---逻辑电平1的输出电压。
 - V_{OL} ---逻辑电平0的输出电压。
 - V_{IH} ---逻辑电平1的输入电压。
 - V_{IL} ---逻辑电平0的输入电压。
- ◆ 输入高电平噪声容限： $V_{NH} = V_{OH(min)} - V_{IH(min)}$
- ◆ 输入低电平噪声容限： $V_{NL} = V_{IL(max)} - V_{OL(max)}$
- ◆ 在数字器件接口时，建议查看芯片技术手册上的 V_{OH} 、 V_{OL} 、 V_{IH} 、 V_{IL} 的值，看看能否匹配。



◆ 模拟电路和数字电路进行接口时，一定要考虑数字电路的输入电平特性！

综合测评基础知识

➤ 数字电路基本知识-电平特性

recommended operating conditions (see Note 3)

				SN54HC573A			SN74HC573A			UNIT
				MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
V _{CC} Supply voltage				2	5	6	2	5	6	V
V _{IH} High-level input voltage				V _{CC} = 2 V			1.5			V
				V _{CC} = 4.5 V			3.15			
				V _{CC} = 6 V			4.2			
V _{IL} Low-level input voltage				V _{CC} = 2 V			0.5			V
				V _{CC} = 4.5 V			1.35			
				V _{CC} = 6 V			1.8			

PARAMETER	TEST CONDITIONS		V _{CC}	T _A = 25°C			SN54HC573A		SN74HC573A		UNIT
				MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V _{OH}	V _I = V _{IH} or V _{IL}	I _{OH} = -20 μA	2 V	1.9	1.998		1.9		1.9	V	
			4.5 V	4.4	4.499		4.4		4.4		
			6 V	5.9	5.999		5.9		5.9		
		I _{OH} = -6 mA	4.5 V	3.98	4.3		3.7		3.84		
		I _{OH} = -7.8 mA	6 V	5.48	5.8		5.2		5.34		
V _{OL}	V _I = V _{IH} or V _{IL}	I _{OL} = 20 μA	2 V		0.002	0.1		0.1		0.1	V
			4.5 V		0.001	0.1		0.1		0.1	
			6 V		0.001	0.1		0.1		0.1	
		I _{OL} = 6 mA	4.5 V		0.17	0.26		0.4		0.33	
		I _{OL} = 7.8 mA	6 V		0.15	0.26		0.4		0.33	

综合测评基础知识

➤ 数字电路基本知识-电平特性

◆ TTL电平:

➤ 输出特性: $V_{OH} > 2.4V$ $V_{OL} < 0.4V$ 。

➤ 输入特性: $V_{IH} > 2.0V$ $V_{IL} < 0.8V$ 。

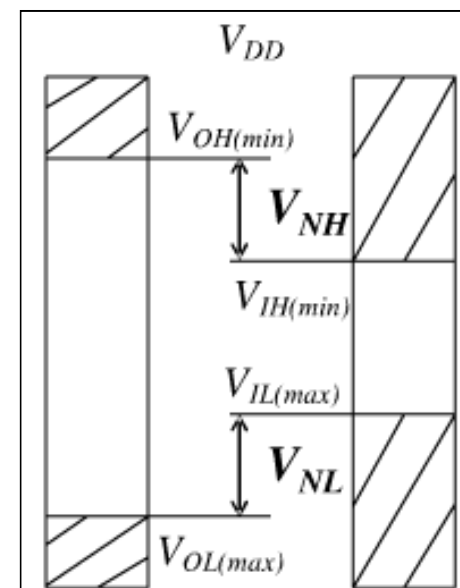
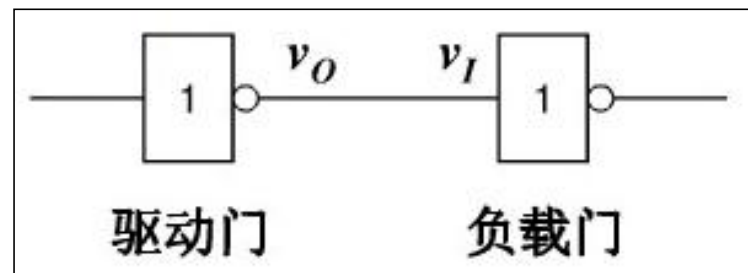
◆ CMOS电平:

➤ 输出特性: $V_{OH} > 0.9 \times V_{CC}$ $V_{OL} < 0.1 \times V_{CC}$ 。

➤ 输入特性: $V_{IH} > 0.7 \times V_{CC}$ $V_{IL} < 0.3 \times V_{CC}$ 。

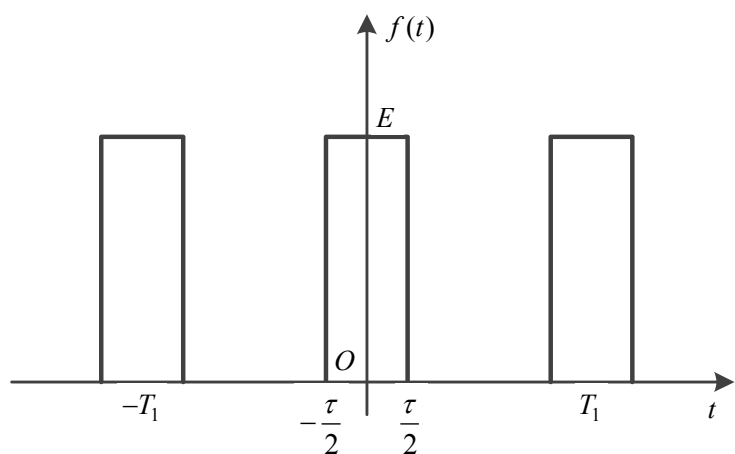
◆ 注意: CMOS电平能驱动TTL电平, 但TTL不能驱动CMOS电平, 需要上拉电阻。

◆ 推导驱动门和负载门电压要求关系式。



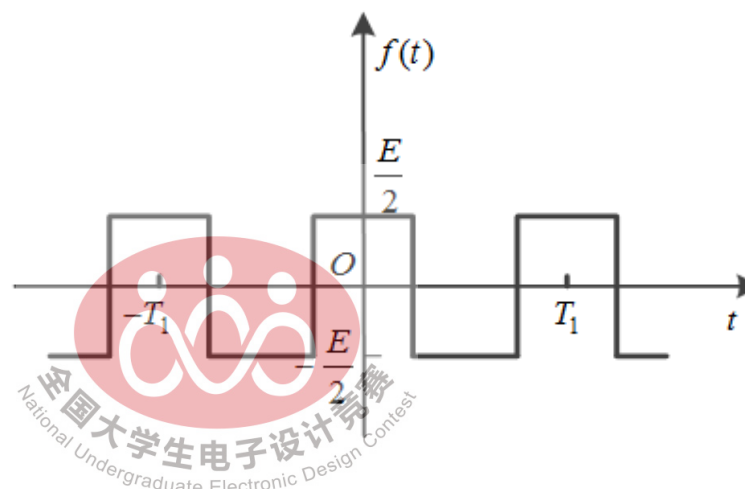
综合测评基础知识

➤ 数字信号处理基本知识



- 周期矩形脉冲直流分量为

$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) dt = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E dt = \frac{E\tau}{T_1}$$



- 方波傅里叶级数为

$$f(t) = \frac{2E}{\pi} [\cos(\omega_1 t) + \frac{1}{3} \cos(3\omega_1 t + \pi) + \frac{1}{5} \cos(5\omega_1 t) + \dots]$$

- ◆ PWM信号经过低通滤波器后可产生电压随占空比改变的直流信号。
- ◆ 方波经过低通滤波器或带通滤波器可产生相应的基波、谐波正弦信号。

综合测评准备工作

➤ 备战综合测评知识点总结

◆ 运算放大器应用

- 运放基本电路设计与实践。（双电源和单电源应用电路）
- 注意电压反馈和电流反馈运放使用区别。

◆ 数字电路应用

- 组合逻辑芯片使用。
- 时序逻辑芯片使用。

◆ 如何看模拟集成芯片和数字集成芯片数据手册？

◆ 注意仪器的使用，主要是电源、信号源、示波器的使用。

◆ 模拟综合测评，三人实战综合测评题。



综合测评准备工作

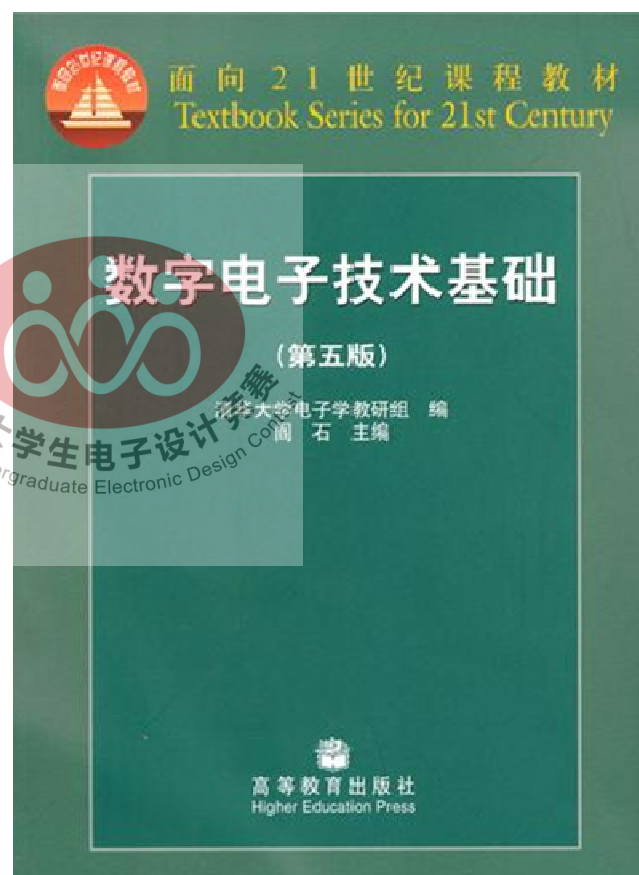
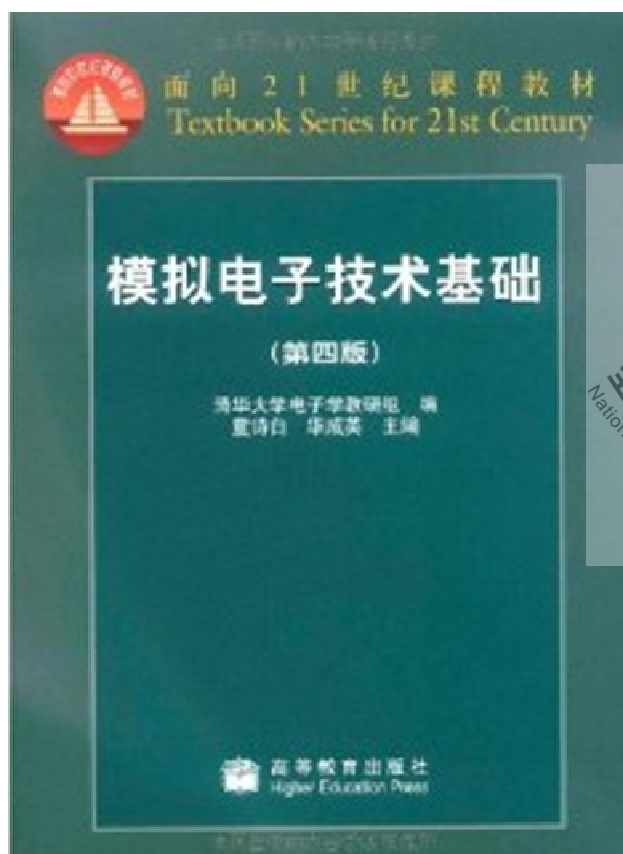
➤ 综合测评必备

- ◆ 自带必备参考书籍及打印技术文档。
- ◆ 自带万用表、电烙铁、镊子、钳子、焊锡丝等常用工具。
- ◆ 自备必要的示波器探头、信号源连接线、电源连接线。
- ◆ 自备必要元器件，如电阻、电容、滑动变阻器、接插件（排针）、导线。



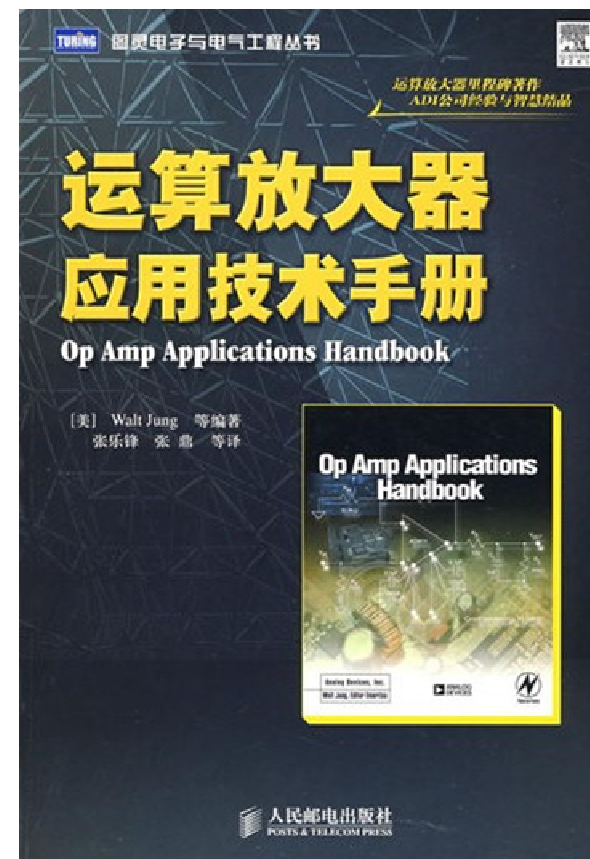
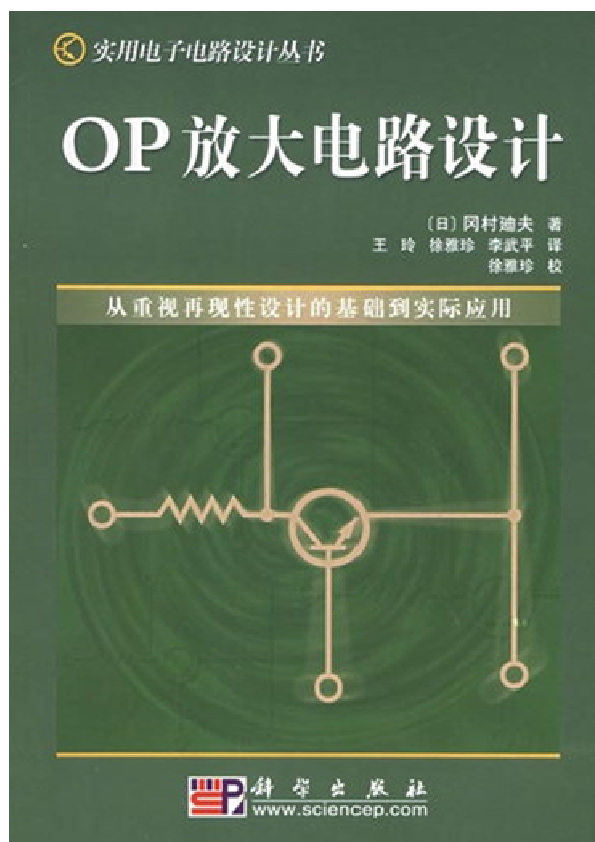
综合测评准备工作

➤ 必备书籍



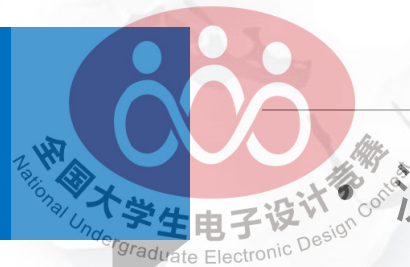
综合测评准备工作

➤ 推荐书籍



2019年全国大学生电子设计竞赛 综合测评题解析

03



测评题要求

- 测评题分析
- 测评题方案
- 电路设计
- 测评题测试

测评题要求

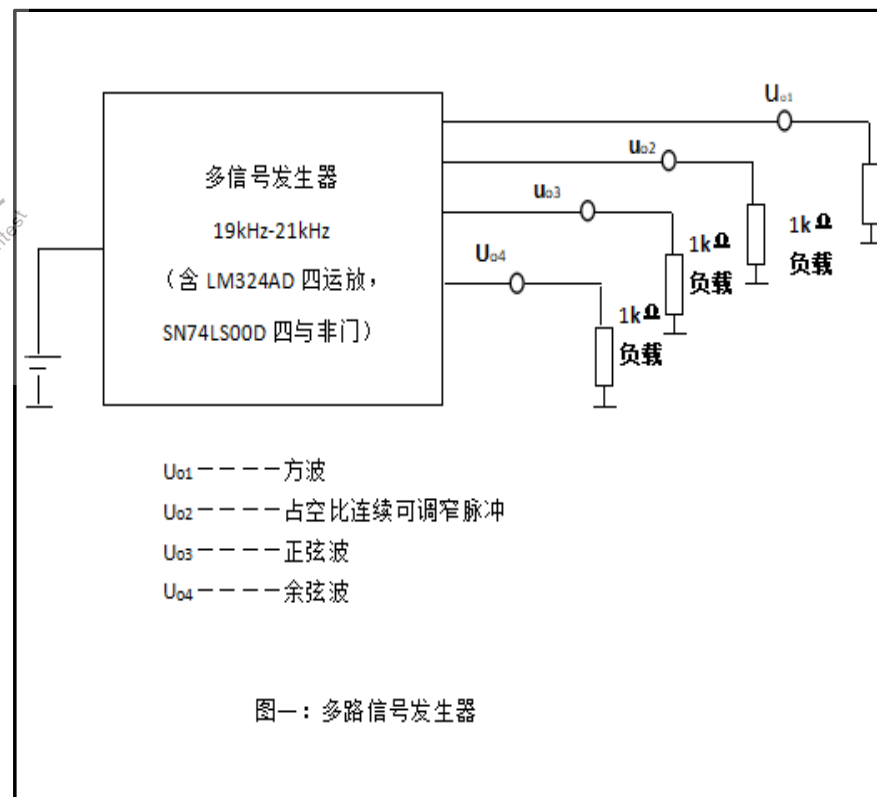
- ◆ 使用题目指定综合测评版上的一片LM324AD和一片SN74LS00D芯片设计制作一个多路信号发生器。

技术要求

利用综合测评版和若干电阻、电容元件，设计制作电路产生下列信号：

1. 频率为19kHz~21kHz连续可调的方波脉冲信号，幅度不小于3.2V；
2. 与方波同频率的正弦波信号，输出电压失真幅度不大于5%，峰-峰值（ V_{pp} ）不小于1V；
3. 与方波同频率占空比5%~15%连续可调的窄脉冲信号，幅度不小于3.2V；
4. 与正弦波正教的余弦波信号，相位误差不大于5%，输出电压峰-峰值（ V_{pp} ）不小于1V；

说明：各路信号输出必须引至测评板的标注位置并均需接1k Ω 负载电阻(R_L)

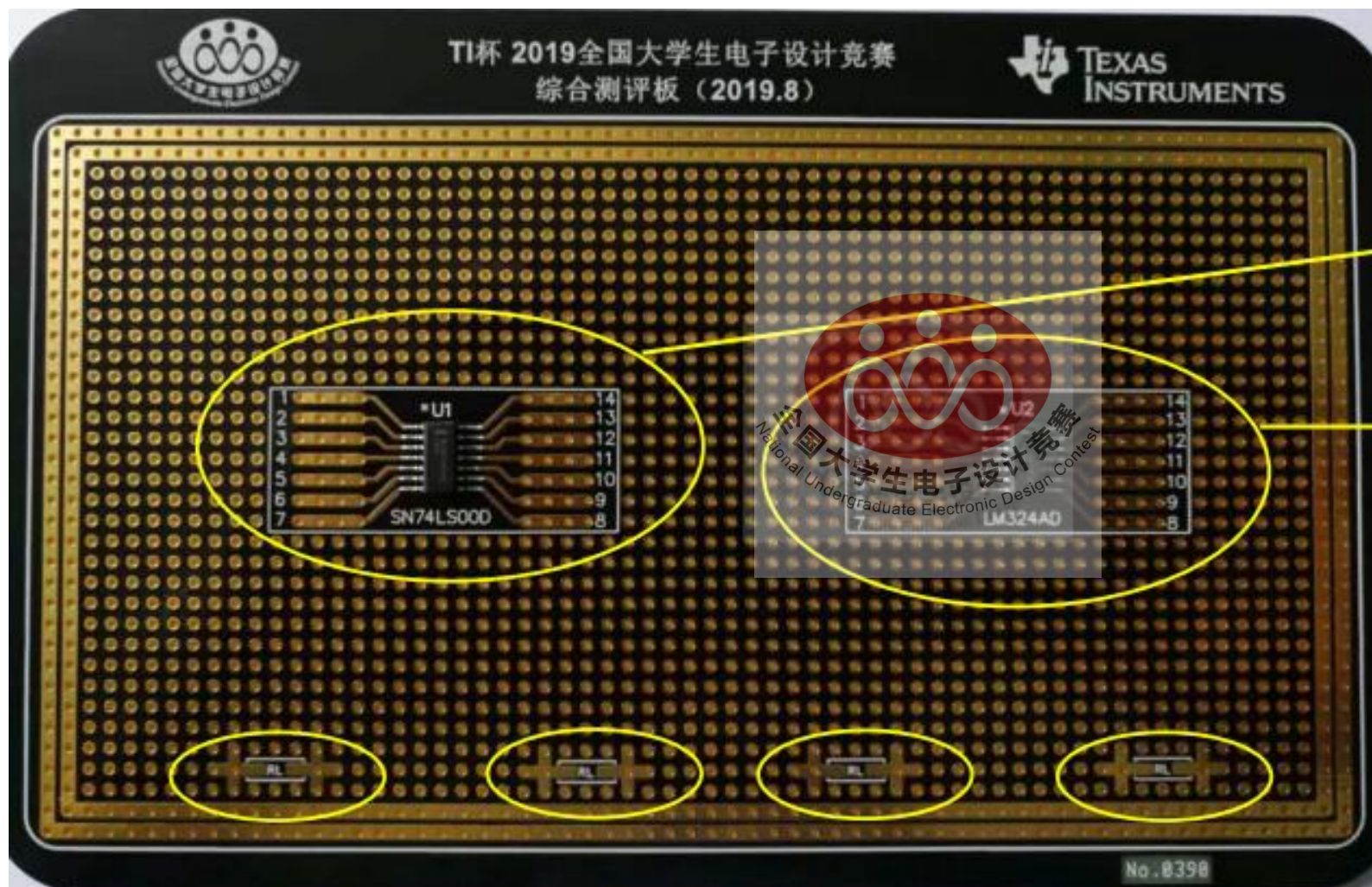


测评题要求

➤ 约束条件

1. 一片SN74LS00D四与非门芯片（综合测评板上自带）；
2. 一片LM324AD四运算放大器芯片（综合测评板上自带）；
3. 赛区提供固定电阻、固定电容、可变电阻元件（数量不限、参数不限）；
4. 赛区提供直流电源；
5. 其他约束
 - （1）不允许在测评板上增加IC芯片，如果增加芯片则按0分记；
 - （2）原则上不允许在测评板上增加使用BJT、FET和二极管，如果增加则按 3分/只扣分；
 - （3）原则上不允许参赛队更换测评板，如果损坏测评板只可更换一次并扣10分；
 - （4）各路信号测试应在电路互联且加负载情况下进行，单独模块测试相应得分减半；
 - （5）本科组只允许使用单一+5V电源，增加使用直流电源的扣除10分。

综合测试板



SN74LS00D

LM324AD

四个输出位置
(需连接负载电阻)

测评题分析

◆ 4运放和4与非门如何分配？

由题目的设计任务及指标要求，测评题要求产生四个波形（方波、正弦波、窄脉冲波、余弦波），这四种波形都可由自激振荡加整形的方式得出，但是需要注意四个波形不一定非要独立得出，在方波和正弦波以及方波和窄脉冲波，或者余弦波与正弦波之间可以相互的转换。比如方波到正弦波可以利用低通滤波器产生，方波到窄脉冲可以由无源积分再过比较器的方式产生，正弦波与余弦波可由移相产生。关键是运放和与非门如何分配？

◆ 如何理解运放和与非门在测评题中的限制？

测评题中，运放由于压摆率限制，会造成输出波形产生明显的斜坡，因此在输出方波和窄脉冲波时要使用与非门整形。

测评题方案

➤ 方波发生电路

- ◆方案1：通过门电路的多谐振荡来产生方波，多谐振荡可以用对称式和非对称式，在门电路的使用时要注意门电路的带载能力，在无法带动后级的情况下，电路不能够起振。（3与非门）
- ◆方案2：由LM324构成自激振荡电路，但由于LM324非轨到轨输出，在单5V电源供电情况下，可能会幅度不足，另外为了改善波形，需要通过输出端加一个与非门整形。（1运放+1与非门）

测评题方案

➤ 正弦波发生电路

- ◆方案1：在已知方波的基础上，可由单运放构成二阶有源滤波器来滤出基波信号，但二阶有源滤波器对三次谐波的衰减有限，会造成波形失真。（1运放）
- ◆方案2：在已知方波的基础上，可由双运放构成多阶有源滤波器来滤出基波信号，但电路形式相对复杂。（2运放）

➤ 正交信号发生电路

- ◆方案1：通过积分电路即可得到相应移相 90° 的正交信号。（1运放）
- ◆方案2：通过移相电路对正弦信号移相 90° 得到正交信号，但针对不同频率其移相值不一样。（1运放）

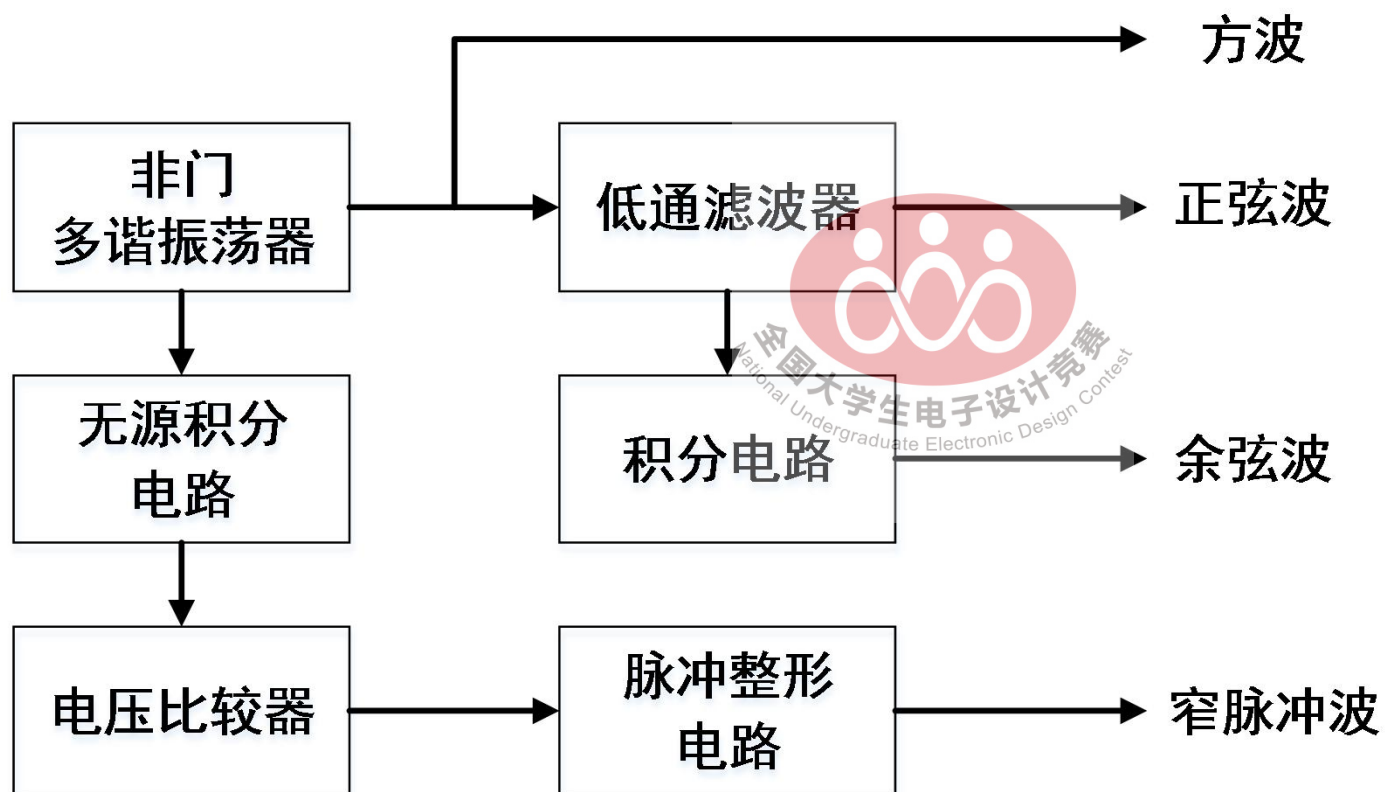
测评题方案

➤ 窄脉冲发生电路

- ◆方案1：在得出正弦波之后可通过阈值比较器，通过改变阈值比较器的阈值电压即可得到不同占空比的窄脉冲，由于LM324的上升速度不够快，可再通过门电路进行整形使波形更加的完善。（1运放+1与非门）
- ◆方案2：单稳态电路生成窄脉冲，可将得到的方波经过单稳态，但电路有个缺点，输出波形的边沿不好，会出现不同程度的过冲现象。（1与非门）

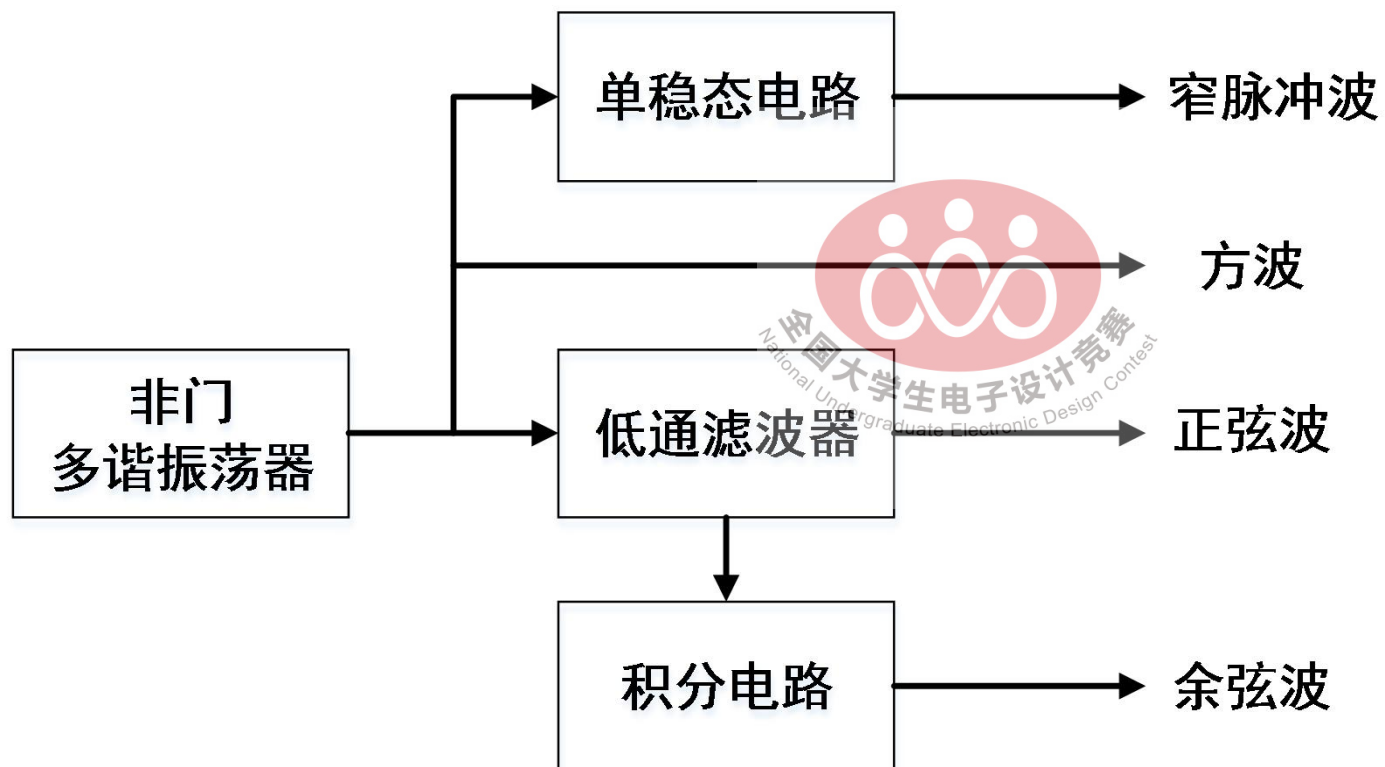
赛题方案

➤ 总体方案1



赛题方案

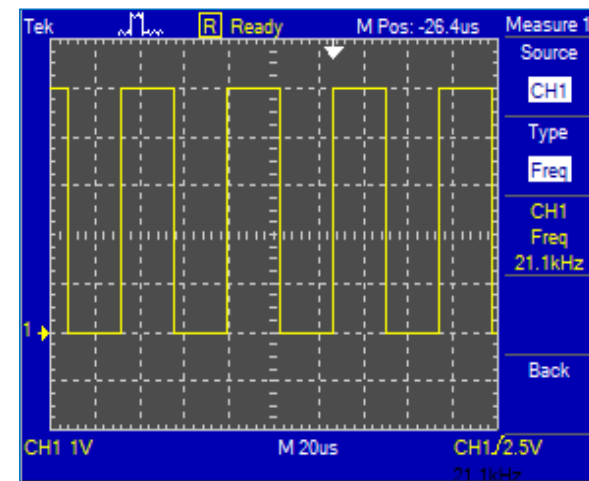
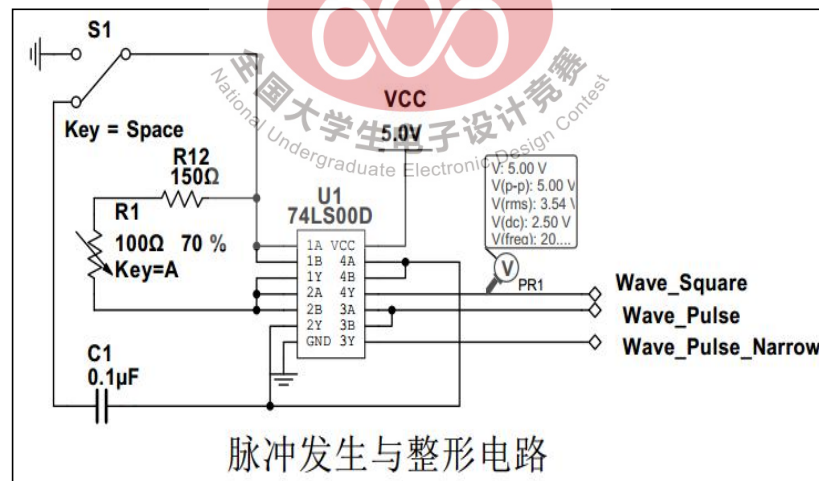
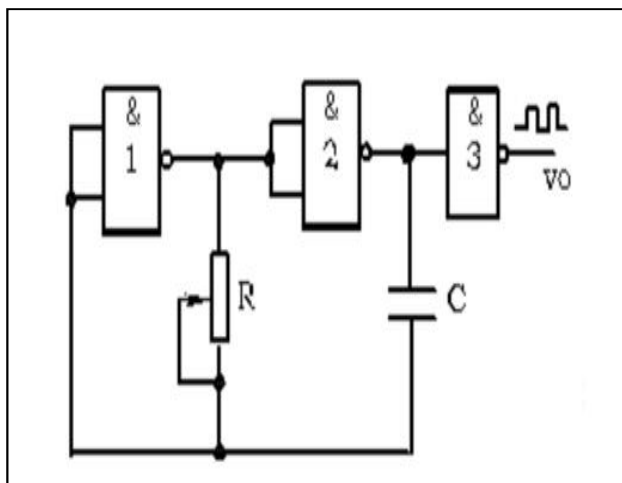
➤ 总体方案2



电路设计

➤ 方波发生电路

- ◆ 采用两个与非门构成非对称式多谐振荡，再利用一个与非门进行波形整合，提高其带载能力。 $T_{w1}=RC$, $T_{w2}=1.2RC$, $T=2.2RC$, $f=19-21\text{kHz}$, $T=1/f=52.6-47.6\mu\text{s}$ 。一般R小于1k, $R=250$, $C=0.1\mu\text{F}$ 。调节R和C的值，可改变输出信号的振荡频率，通常改变C进行粗调，改变R细调。

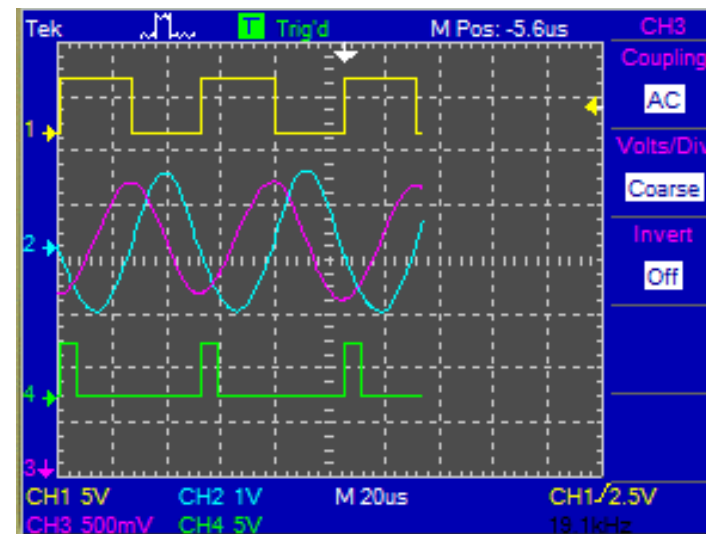
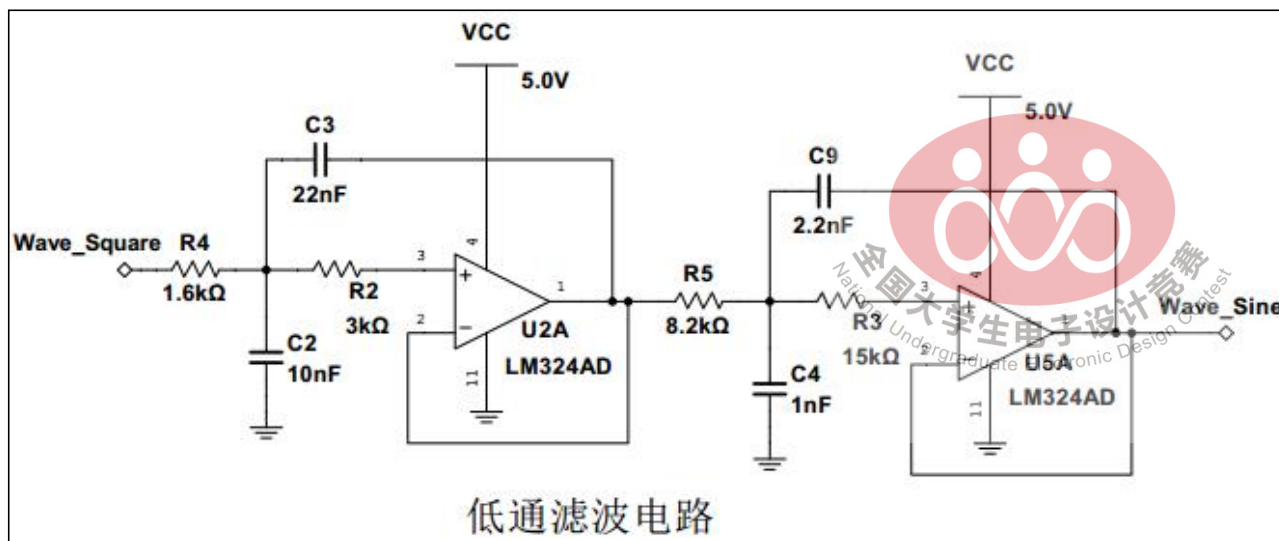


- ◆ 调试技能：为使频率变化范围更小，采用固定电阻与滑阻串联。

电路设计

➤ 正弦波发生电路

◆ 采用四阶低通滤波器从方波中滤出基波，设计电路如下。

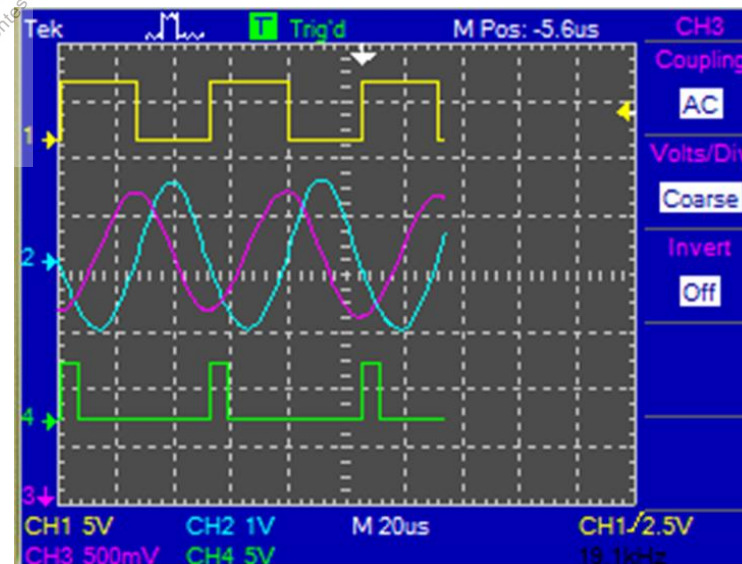
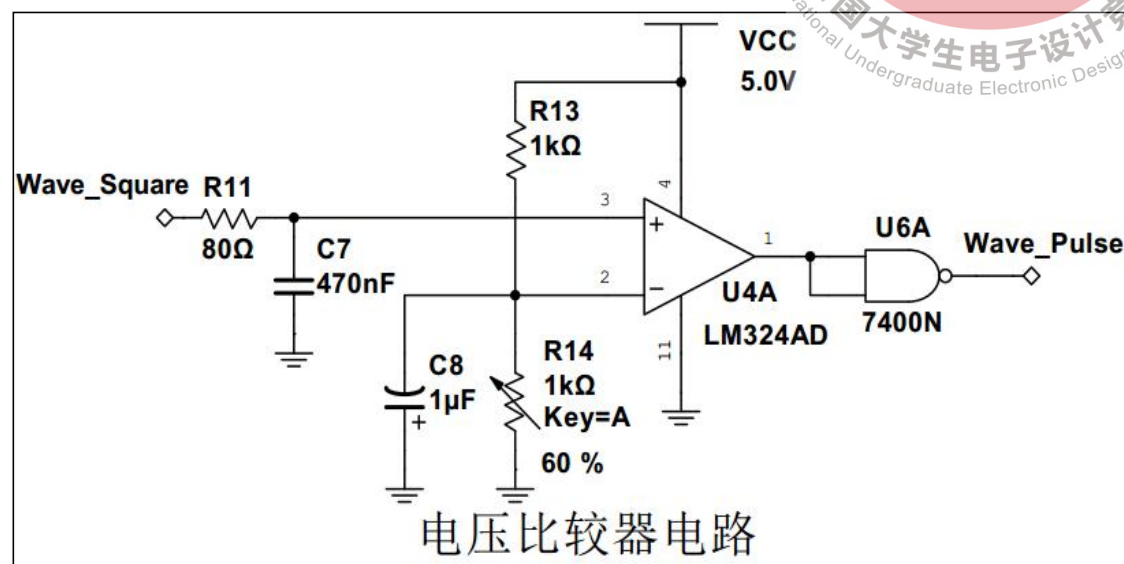


◆ 调试技能：单电源的运算放大器使用时，要提供合适的偏置电压

电路设计

➤ 窄脉冲发生电路

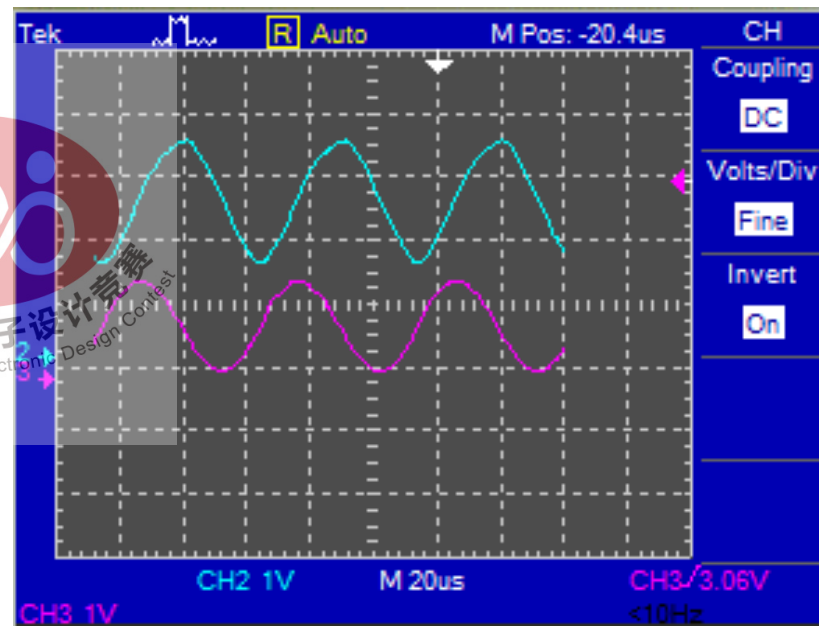
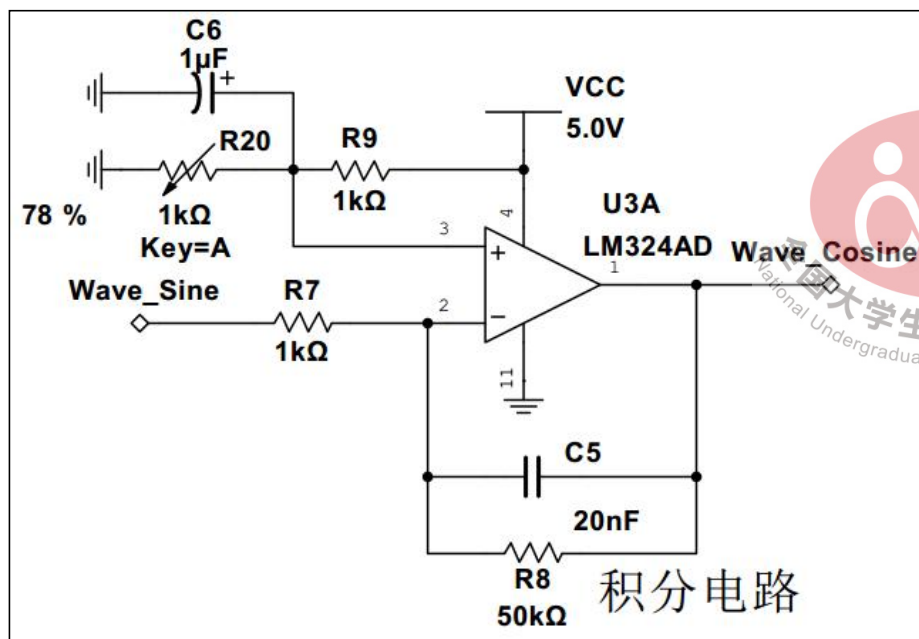
- ◆ 首先对方波进行积分，在通过比较电路产生窄脉冲信号，利用与非门进行波形整合。根据无源积分公式 $U_o = U_i \cdot Z_2 / (Z_1 + Z_2) = \frac{U_i \cdot (1/j\omega C)}{(1/j\omega C + R)} = U_i / (1 + j\omega RC)$ ，且满足 τ 远大于 t 输出近似积分。R=80, C=470nF。
- ◆ 根据三角波的输出电压确定比较电压，用电阻分压调节比较电压大小，调节占空比。



电路设计

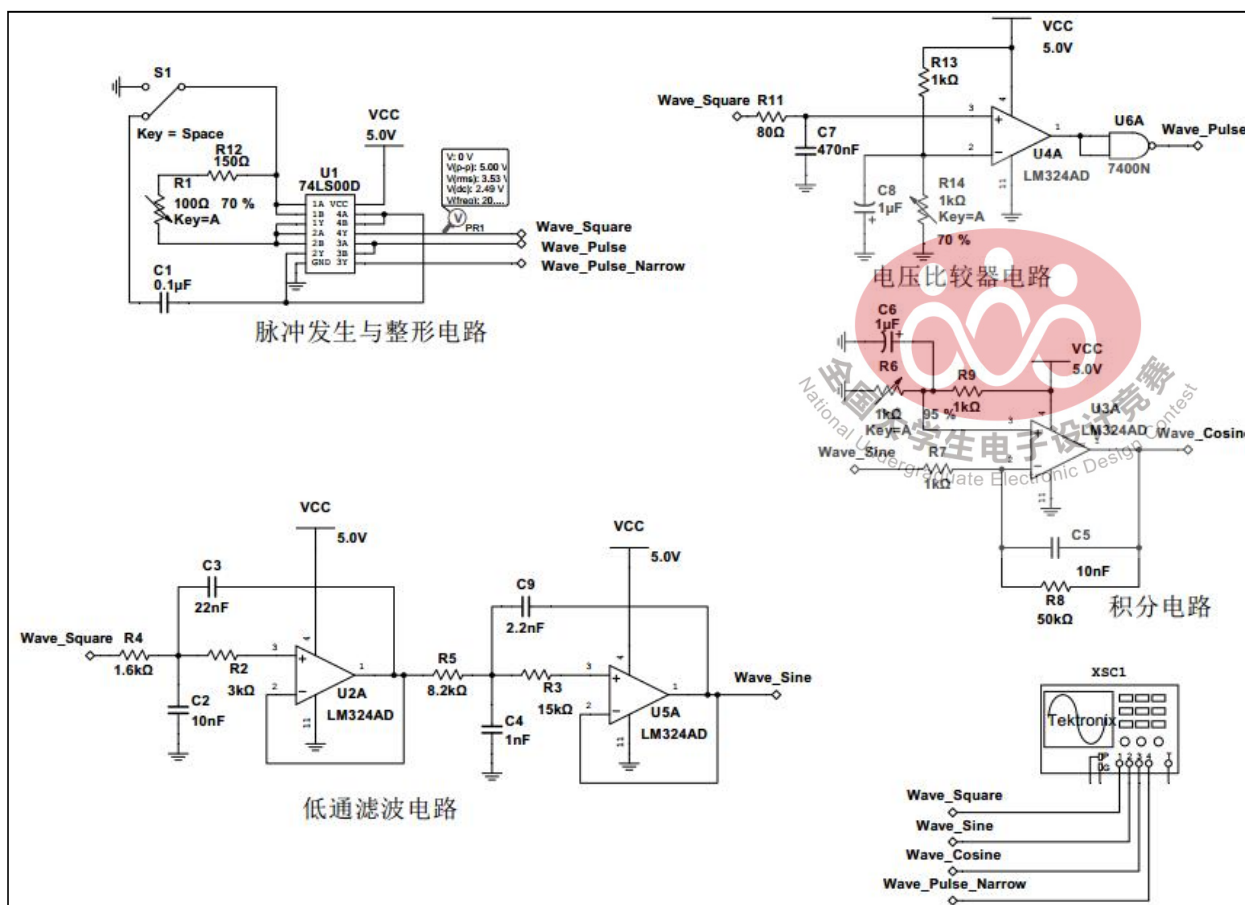
➤ 正交信号发生电路

◆ 利用积分电路生成正交信号，计算方法如下。



电路设计

➤ 信号发生电路仿真整体

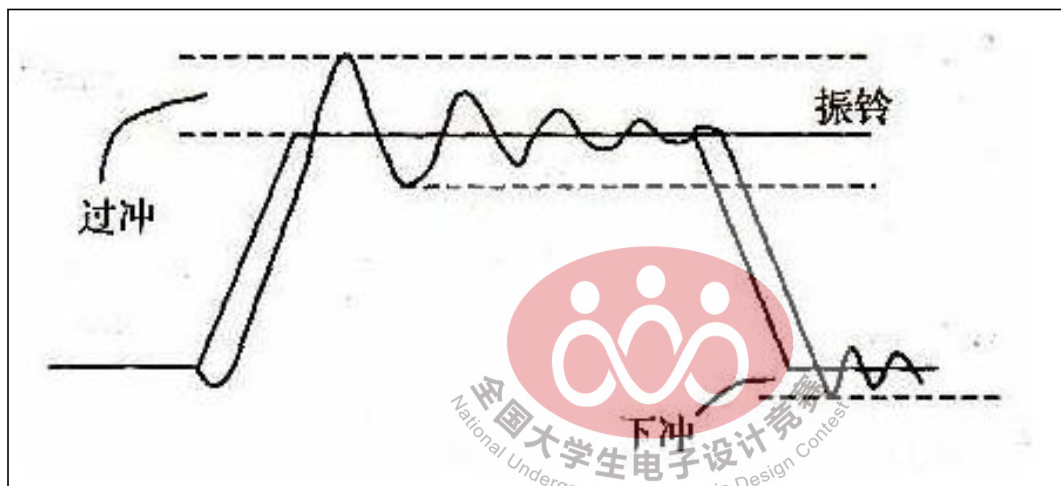


设计要点:

- 多级电路调试
- 直流偏置点设置
- 滤波器选型

综测测评实际问题解析

➤ 实际问题解析



- ◆ 数字芯片和运放的退耦电容，进一步提高电源响应性能。
- ◆ 串行匹配法，在输出上串联20-50欧左右小电阻。

测评题测试

综合测评测试记录与评分表

序号	测试项目	波形记录	参数记录	备注记录	评分
1	方波		$f_{\min} =$ kHz $f_{\max} =$ kHz $U_H =$ V $U_L =$ V	连续调频率: 是()否() 幅度稳定: 是()否()	
2	正弦波		$f_{\min} =$ kHz $f_{\max} =$ kHz $K =$ % $V_{pp} =$ V	连续调频率: 是()否() 幅度稳定: 是()否()	
3	窄脉冲		$f_{\min} =$ kHz $f_{\max} =$ kHz $D_{\min} =$ % $D_{\max} =$ % $U_H =$ V $U_L =$ V	连续调频率: 是()否() 幅度稳定: 是()否() 占空比连续可调: 是()否()	
4	余弦波		$f_{\min} =$ kHz $f_{\max} =$ kHz $\varphi =$ ° $V_{pp} =$ V	连续调频率: 是()否() 幅度稳定: 是()否()	
5	其他	(1) 增加使用直流电源个数 (2) 增加使用 BJT、FET、二极管数 (3) 损坏并更换测试板次数 (4) 其他情况:			
总 分					

2019 年全国大学生电子设计竞赛综合测评评分标准

输出信号	观察点	分值	测试评分细则		备注
方波 10分	理论设计	1	电路正确、参数计算详细	1	(1) 理论设计中：电路图和参数计算各占一半。 (2) 幅度不稳定扣1分。
	波形	5	波形正确，幅度 $\geq 3.2V$	5	
			波形正确， $2.5V \leq \text{幅度} < 3.2V$	3	
			波形正确， $2V \leq \text{幅度} < 2.5V$	1	
频率调节范围	4	19kHz~21kHz 连续可调	4		
			不能连续调节或范围不足	2	
			固定频率不可调	0	
正弦波 8分	理论设计	1	电路正确、参数计算详细	1	(1) 理论设计中：电路图和参数计算各占一半。 (2) 幅度不稳定扣1分。
	正弦波幅度与失真度	3	输出电压峰峰值 $\geq 1V$	3	
			输出电压峰峰值 $0.5 \sim 1V$	1	
			输出电压峰峰值 $< 0.5V$	0	
		4	失真度 $\leq 5\%$	4	
		2	$5\% < \text{失真度} \leq 10\%$	2	
		0	失真度 $> 10\%$	0	
窄脉冲 6分	理论设计	1	电路正确、参数计算详细	1	(1) 理论设计中：电路图和参数计算各占一半。 (2) 幅度不稳定扣1分。
	波形	3	波形正确，幅度 $\geq 3.2V$	3	
			波形正确， $2.5V \leq \text{幅度} < 3.2V$	2	
			波形正确， $2V \leq \text{幅度} < 2.5V$	1	
无输出波形或幅度 $< 2V$	0				
占空比	2	满足 $5\% \sim 15\%$ 连续可调	2		
		不能连续调节或范围不足	1		
		占空比不可调	0		
余弦波 6分	理论设计	1	电路正确、参数计算详细	1	(1) 理论设计中：电路图和参数计算各占一半。 (2) 幅度不稳定扣1分。
	余弦波幅度与正交性	3	输出电压峰峰值 $\geq 1V$	3	
			输出电压峰峰值 $0.5 \sim 1V$	1	
			输出电压峰峰值 $< 0.5V$	0	
		2	相位失真 $\leq 5^\circ$	2	
		1	$5^\circ < \text{相位失真} \leq 15^\circ$	1	
		0	相位失真 $> 15^\circ$	0	
合计		30			
其他	(1) 增加使用直流电源个数			-10	此项单计
	(2) 增加使用 BJT、FET、二极管数			-3/只	
	(3) 损坏并更换测试板次数			-10	
	(4) 更换备品芯片			-5/片	
	(5)				

2019年全国大学生电子设计竞赛综合测评情况

◆总分30分，测评得分情况：

- 最高分：29分
- 最低分：0分
- 得分中位：约 12分

◆专家组确定的及格线：本科组 5分，高职高专 3分

◆综合测评的挤水分功能非常明显，扎实基本功训练非常有必要！

设计报告撰写

➤ 设计报告格式

设计 报告	项目	应包含内容
	系统方案	方案描述
	各部分电路设计	电路图 电路参数计算
	测试方案与结果	测试方案及测试条件 测试结果完备性 测试结果分析

◆ 设计报告限定两页，系统设计过程中注意记录。

综合测评注意事项

➤ 综合测评设计一般按以下步骤进行

- ◆ 审题（对题目要求进行分析）
- ◆ 在方案论证的基础上设计总体方案
- ◆ 技术指标分析、指标分配及核心器件的选择
- ◆ 硬件电路设计
- ◆ 电路焊接、调试及测试
- ◆ 撰写设计报告

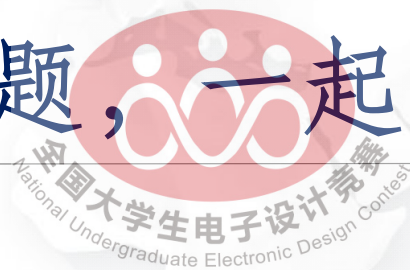


综合测评注意事项

➤ 注意事项

- ◆合理分工。由于三人只有一块电路板，可考虑如下分工：理论较强同学负责计算电路，一人负责找取元件和监督焊接，一人负责焊接。
- ◆切勿好高骛远，先保证基础要求完成，然后追求发挥部分。
- ◆细节决定成败，比如电源接口使用防插反接口、电源指示灯等。
- ◆习惯决定高度，充分重视作品的可靠性，布线要合理，焊接要可靠。
- ◆焊接注意：清晰规划电路，电源、地线集中连接点，可带油性笔标注关键节点。
- ◆注意记录调试数据，特别是记录静态工作点、关键点波形，便于查找问题。

欢迎提出问题，一起交流！



立足实践，开拓创新！